



环境科学
Environmental Science
ISSN 0250-3301,CN 11-1895/X

《环境科学》网络首发论文

题目: 渭河流域水质分析评价及预测模型
作者: 张京新, 蔡庆旺, 康子怡, 丛铭, 韩玲, 何皎洁, 杨利伟
DOI: 10.13227/j.hjlx.202408033
收稿日期: 2024-08-06
网络首发日期: 2024-11-28
引用格式: 张京新, 蔡庆旺, 康子怡, 丛铭, 韩玲, 何皎洁, 杨利伟. 渭河流域水质分析评价及预测模型[J/OL]. 环境科学. <https://doi.org/10.13227/j.hjlx.202408033>



网络首发: 在编辑部工作流程中, 稿件从录用到出版要经历录用定稿、排版定稿、整期汇编定稿等阶段。录用定稿指内容已经确定, 且通过同行评议、主编终审同意刊用的稿件。排版定稿指录用定稿按照期刊特定版式(包括网络呈现版式)排版后的稿件, 可暂不确定出版年、卷、期和页码。整期汇编定稿指出版年、卷、期、页码均已确定的印刷或数字出版的整期汇编稿件。录用定稿网络首发稿件内容必须符合《出版管理条例》和《期刊出版管理规定》的有关规定; 学术研究成果具有创新性、科学性和先进性, 符合编辑部对刊文的录用要求, 不存在学术不端行为及其他侵权行为; 稿件内容应基本符合国家有关书刊编辑、出版的技术标准, 正确使用和统一规范语言文字、符号、数字、外文字母、法定计量单位及地图标注等。为确保录用定稿网络首发的严肃性, 录用定稿一经发布, 不得修改论文题目、作者、机构名称和学术内容, 只可基于编辑规范进行少量文字的修改。

出版确认: 纸质期刊编辑部通过与《中国学术期刊(光盘版)》电子杂志社有限公司签约, 在《中国学术期刊(网络版)》出版传播平台上创办与纸质期刊内容一致的网络版, 以单篇或整期出版形式, 在印刷出版之前刊发论文的录用定稿、排版定稿、整期汇编定稿。因为《中国学术期刊(网络版)》是国家新闻出版广电总局批准的网络连续型出版物(ISSN 2096-4188, CN 11-6037/Z), 所以签约期刊的网络版上网络首发论文视为正式出版。

渭河流域水质分析评价及预测模型

张京新¹, 蔡庆旺¹, 康子怡¹, 丛铭², 韩玲³, 何皎洁^{1*}, 杨利伟^{1*}

(1. 长安大学建筑工程学院, 西安 710061; 2. 长安大学地质工程与测绘学院, 西安 710054; 3. 长安大学土地工程学院, 西安 710054)

摘要: 渭河作为黄河最大的支流, 在黄河流域生态保护和高质量发展中处于重要地位。基于新型综合水质指数(WQI-DET), 结合差异性分析方法对渭河水质状况和时空差异性进行综合评价分析, 同时借助主成分分析法确定主要污染物种类, 利用地理探测器量化流域水质可能的驱动因子影响力, 并在此基础上运用机器学习算法和高频监测数据实现对WQI-DET的模拟计算和预测。结果表明: ①渭河流域存在有机污染、富营养化营养盐污染、六价铬污染和氟化物污染, 水体可生化性差, 营养盐结构不平衡, 氮污染严重; 水质状况在过去3a未能得到根本改善。②渭河流域水质指标时空差异显著, 有机污染、氮污染以及浊度等指标呈现季节性特点; 不同支流水质与干流上中下游间存在差异, 污染物呈现出沿程累积的特点。③农业生产的面源污染和生活废水点源污染是渭河有机污染物、富营养化营养盐等的主要来源, 同时渭河部分支流受到工业源污染影响, 重金属污染较严重; 地理探测结果显示流域水质受到人类活动和自然条件的共同作用。④机器学习模型可对渭河WQI-DET进行准确预测, 利用日监测数据的6项指标通过COA+BP模型准确模拟计算了WQI-DET($R^2>0.92$), 依托高频次的日监测数据和COA+BP模型计算结果建立VMD+CNN-GUR-SE模型实现了未来WQI-DET的计算, 从而实现了渭河水质的预测计算; 群智能优化算法、变分模态分解和注意力机制的引入大幅改善了模型性能。

关键词: 渭河流域; 水质评价; 主成分分析(PCA); 地理探测器; 机器学习

DOI:10.13227/j.hjlx.202408033

Analysis, Evaluation, and Prediction Model of Water Quality in the Weihe River Basin

ZHANG Jing-xin¹, CAI Qing-wang¹, KANG Zi-yi¹, CONG Ming², HAN Ling³, HE Jiao-jie^{1*}, YANG Li-wei^{1*}

(1.School of Civil Engineering, Chang'an University, Xi'an 710061, China; 2.College of Geology Engineering and Geomatics, Chang'an University, Xi'an 710054, China; 3. School of Land Engineering, Chang'an University, Xi'an 710054, China)

Abstract: As the largest tributary of the Yellow River, the Wei River plays an important role in ecological protection and high-quality development in the Yellow River Basin. Based on the new comprehensive water quality index (WQI-DET), a comprehensive evaluation and analysis of the water quality status and spatiotemporal differences of the Wei River were conducted using differential analysis methods. At the same time, principal component analysis was used to determine the main types of pollutants, and geographic detectors were used to quantify the possible driving factors of water quality in the basin. On this basis, machine learning algorithms and high-frequency monitoring data were used to simulate and predict WQI-DET. The results showed that: ① There are organic pollution, eutrophication nutrient pollution, hexavalent chromium pollution, and fluoride pollution in the Weihe River Basin, with poor water biodegradability, imbalanced nutrient structure, and severe nitrogen pollution; The water quality has not fundamentally improved in the past three years ②The temporal and spatial differences in water quality indicators in the Weihe River Basin are significant, with seasonal characteristics in indicators such as organic pollution, nitrogen pollution, and turbidity; There are differences in water quality between different tributaries and the upstream, midstream, and downstream of the main stream, and pollutants show a characteristic of accumulating along the way. ③The non-point source pollution of agricultural production and point source pollution of domestic wastewater are the main sources of organic pollutants and eutrophic nutrients in the Wei River. At the

收稿日期: 2024-08-06; 修订日期: 2024-11-04

基金项目: 中央高校高新技术研究培育项目(300102281201); 中国博士后科学基金项目(2021M692510); 陕西省自然科学基金研究计划项目(2021JQ-222)

作者简介: 张京新(2000~), 男, 硕士研究生, 主要研究方向为水环境监测与机器学习, E-mail: ecotoach@163.com

*通信作者, E-mail: heathywine@163.com; yanglw61@163.com

same time, some tributaries of the Wei River are affected by industrial source pollution, and heavy metal pollution is relatively serious; The geographical exploration results show that the water quality of the watershed is influenced by both human activities and natural conditions ④The machine learning model can accurately predict the WQI-DET of the Wei River. Using six indicators from daily monitoring data, the WQI-DET ($R^2>0.92$) was accurately simulated and calculated through the COA+BP model. Based on high-frequency daily monitoring data and the calculation results of the COA+BP model, a VMD+CNN-GUR-SE model was established to achieve the calculation of future WQI-DET, thus realizing the prediction and calculation of Wei River water quality; The introduction of swarm intelligence optimization algorithms, variable mode decomposition, and attention mechanisms has significantly improved the performance of the model.

Key words: Weihe River Basin; water quality assessment; principal component analysis(PCA); geographic detector; machine learning

水是生命之源，是生态循环和社会活动的重要基础，对流域内工农业发展和人类生产生活具有深刻影响^[1,2]。但由于工农业发展和城市化进程加快，不合理的开发和利用导致河流水污染问题日益突出^[3]。自2015年国务院颁布《水污染防治行动计划》以来，我国水污染治理取得了一系列成效^[4]，但在水生态环境保护 and 治理上仍有很大压力，地表水环境质量改善不平衡的问题依然突出^[5,6]。各种水质评价和预测方法提供了对水环境质量定量分析和监测预报的有效手段，并成为维护水环境安全、增强水资源管理的重要方法^[7,8]。

水质评价是客观反映水环境质量的前提^[9]，目前常用的方法有单因子评价法(SI)^[10]、综合水质指数法(WQI)^[11]以及模糊综合评价法^[12]、神经网络^[13]等机器学习评价方法，其中WQI其克服了评价方法的指标单一性、评价的主观性等缺陷，简单、高效地反映了流域整体状况，相比其他方法更适用于对流域整体范围进行长期水质评价^[4]。WQI及WQI的改进方法在水环境质量评价中得到了广泛应用：Xia等^[13]通过WQI和主成分分析研究了武汉市城市饮用水水质的时空分布情况和主要污染物；吴怡等^[14]利用WQI评估了鄱阳湖入湖河流的水质状况并根据PCA法提取并分析河流水质的主要影响因子；Tian等^[15]利用CWQI综合评价了黄河流域水质污染的综合水平；魏晓倩等^[16]采用熵权指数法(EWQI)对国内两处建筑垃圾填埋场周边地区地下水水质进行综合评价分析，并基于聚类分析等手段进行初步污染源识别；Huang等^[17]提出了新型综合水质指数(WQI-DET)并对中国湖泊水质状况进行分析评价。水质预测是实现水资源污染防治的基础^[18]，常用的预测方式有水质模型模拟、混沌理论预测法以及机器学习模型等^[19]，其中，长短期记忆网络^[5,20]、双向长短期记忆网络^[21]、BP神经网络^[19,22]和极端梯度提升^[23]等机器学习模型，以及经验模态分解^[24]变分模态分解^[18]等信号分解技术和各种智能优化算法^[25-28]已在水质预测领域经过了大量尝试，被证实是替代大型分布式物理模型的仿真建模预测水质的有效手段^[29]。

渭河作为黄河最大的支流，是黄河流域生态保护和高质量发展中的重要一环^[30]。渭河流域水资源时空分布很不均匀，水资源的开发利用与生态环境间矛盾突出^[31]，随着城市化进程的推进和工农业发展，渭河水环境遭受严重污染^[32]。当前，已有不同学者对渭河流域水质分析和预测问题进行研究^[18,33-36]。但现有的研究成果主要关于渭河水水质分析评价，多围绕某一河段或支流展开，整个流域上系统的分析评价相对较少；而在渭河水水质预测方面，尽管预测模型取得了较为准确的效果，但较少涉及对流域主要水质污染物的分析，选取的预测指标可能缺乏代表性。

因此，本研究旨在渭河水水质综合分析评价的基础上运用机器学习方法实现对水质的快速、准确、综合的预测。具体的，通过新型综合水质指数(WQI-DET)对渭河水水质时空差异性进行综合评价分析，同时借助主成分分析法确定主要污染物种类，利用地理探测器量化流域水质可能的驱动因子影响力，并在此基础上运用机器学习算法和监测数据实现对WQI-DET的模拟计算和预测，实现对渭河水水质的长期监

测和预警，以期为渭河流域的水环境保护治理提供参考。

1 材料与方法

1.1 研究区域概况

渭河作为黄河最大的支流，在黄河流域生态保护和高质量发展中处于重要位置，渭河干流发源于甘肃省定西市渭源县，干流全长818km，在陕西省渭南市潼关县汇入黄河^[37]；渭河流域(图1) 位于104°00'~110°20'E、33°50'~37°18'N，西起鸟鼠山，东至潼关，北起白于山，南抵秦岭，横跨陕甘宁三省，流域总面积约为 $1.35\times 10^5\text{km}^2$ ^[38,39]。流域西北高东南低，南北两侧山地呈阶梯状向干流倾斜，且位于干旱地区和湿润地区的过渡地带，降水量南多北少、西多东少，汛期为7~10月^[40~42]。渭河支流众多，北部支流主要发源于黄土丘陵和高原区，南部支流主要发源于秦岭山区，最大的两条支流分别为泾河和北洛河^[39,43]。渭河流域占整个黄河流域总面积的十分之一，流域水环境的治理和保护是加强黄河流域生态环境保护、推动全流域高质量发展的重要一环。

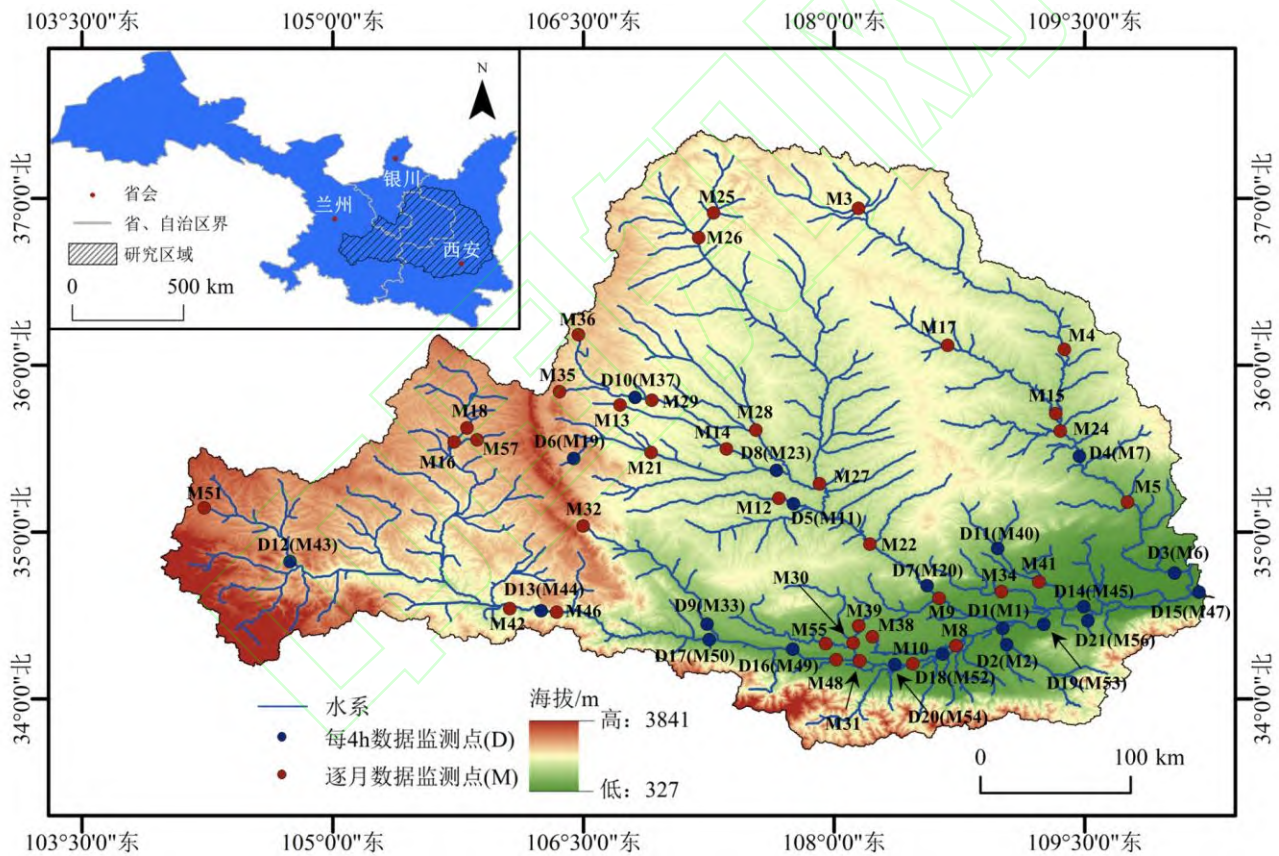


图1 研究区域

Fig.1 Study area

1.2 数据来源

1.2.1 水质数据

本文使用的水质数据来源于中国环境监测总站，本文收集 2021 年 1 月至 2024 年 3 月逐月水质数据和 2021 年 1 月至 2024 年 4 月逐日(每 4h 发布一次)水质自动监测数据。逐月水质数据监测断面数量及所在支流信息如表 1 所示，共计 57 个监测断面，包括陕西省 32 个、宁夏回族自治区 6 个和甘肃省 19 个，水质指标包括《地表水环境质量标准》(GB 3838-2002)中除粪大肠菌群以外的水质指标，即：水温(T)、

pH、溶解氧(DO)、高锰酸盐指数、化学需氧量(COD)、五日生化需氧量(BOD₅)、氨氮(NH₃-N)、总磷(TP)、总氮(TN)、铜(Cu)、锌(Zn)、氟化物(F⁻)、硒(Se)、砷(As)、汞(Hg)、镉(Cd)、六价铬(Cr⁶⁺)、铅(Pb)、氰化物、挥发酚、石油类、阴离子表面活性剂(LAS)和硫化物(S²⁻)这 23 项指标, 以及浊度(ZD)和电导率(Ec), 共计 25 项指标; 逐日水质自动监测数据监测水质指标包括水温(T)、pH、溶解氧(DO)、电导率(Ec)、浊度(ZD)、高锰酸盐指数、氨氮(NH₃-N)、总磷(TP)和总氮(TN), 共计 9 项。

本文使用的社会经济数据来自各级地方政府统计公报和国家统计局统计年鉴; 气象数据来自天气网(<http://www.weather.com.cn/>)和气象局官网(<https://www.cma.gov.cn/>); 数字高程模型数据来自地理空间数据云网站(<https://www.gscloud.cn/home>), 空间分辨率为 30m; 土地利用数据来自中国科学院资源环境科学与数据中心(<http://www.resdc.cn/>), 空间分辨率为 30m。

表 1 逐月水质监测断面数量及所在支流信息

Table 1 Monthly water quality monitoring section quantity and tributary information

支流	所属河流分级及相对干流位置	断面数量	支流	所属河流分级及相对干流位置	断面数量
灞河	渭河南岸(右岸)一级支流	2	千河	渭河北岸(左岸)一级支流	2
北洛河	渭河北岸(左岸)一级支流	5	三水河	渭河北岸(左岸)二级支流, 泾河一级支流	1
沔河	渭河南岸(右岸)一级支流	1	散渡河	渭河北岸(左岸)一级支流	1
泔河	渭河北岸(左岸)二级支流, 泾河一级支流	1	石川河	渭河北岸(左岸)一级支流	2
黑河	渭河南岸(右岸)一级支流	2	小韦河	渭河北岸(左岸)二级支流, 漆水河一级支流	1
黑河(泾)	渭河北岸(左岸)二级支流, 泾河一级支流	1	沱河	渭河南岸(右岸)一级支流	1
洪河	渭河北岸(左岸)二级支流, 泾河一级支流	2	渝河	渭河北岸(左岸)一级支流	1
葫芦河	渭河北岸(左岸)一级支流	4	马莲河	渭河北岸(左岸)二级支流, 泾河一级支流	3
泾河	渭河北岸(左岸)一级支流	5	蒲河	渭河北岸(左岸)二级支流, 泾河一级支流	2
沮河	渭河北岸(左岸)二级支流, 北洛河一级支流	1	茹河	渭河北岸(左岸)三级支流, 泾河二级支流, 蒲河一级支流	1
清河	渭河北岸(左岸)二级支流, 石川河一级支流	1	渭河	渭河干流(上游 5 个断面、中游 4 个断面、下游 4 个断面)	13
清水河	渭河南岸(右岸)一级支流	2			
漆水河	渭河北岸(左岸)一级支流	2			

1.3 研究方法

1.3.1 综合水质评价法

新型综合水质指数(WQI-DET)由Huang等根据《地表水环境质量标准》(GB 3838-2002)的水质分类标准对综合水质指数(WQI)改进得到^[17], 相比WQI指数范围更广, 可以更加清楚地区分水质情况^[44]。WQI-DET的计算方法如下:

$$WQI-DET_i^j = 100 - \max\left(0, \frac{c_{ij} - c_i^I}{c_i^V - c_i^I}\right) \times 100 \quad (1)$$

$$WQI-DET^j = \min(WQI-DET_1^j, \dots, WQI-DET_i^j, \dots, WQI-DET_n^j) \quad (2)$$

式中, WQI-DET^j为水样j的新型综合水质指数计算值, WQI-DET_i^j为水样j中水质指标i的WQI-DET计算值, c_{ij}为水样j中水质指标i的浓度, c_i^I和c_i^V分别为GB3838-2002规定的I类水体和V类水体水质指标i的限值。WQI-DET取值范围为(-∞,100], 数值越大, 水质越好, 反之则越差。可根据WQI-DET计算结果按表2进行水质分级。

表 2 WQI-DET 指数对应水质分级

Table 2 WQI-DET corresponds to water quality classification

WQI-DET	≥ 80	[60, 80)	[40, 60)	[20, 40)	[0, 20)	< 0
水质等级	极优	优	良	中	差	极差

1.3.2 数据统计分析方法

通过Kolmogorov-Smirnov进行正态分布检验，Kolmogorov-Smirnov通过比较观察到的数据分布之间或经验分布与理论分布的累积分布函数之间的最大差异，从而检验两个经验分布是否不同或一个经验分布与另一个理想分布是否不同^[45]。选择Spearman系数分析相关性，Spearman系数通过两变量的秩次大小进行分析，适用于存在非线性关系的变量之间的相关性研究^[46]。

使用Levene测试检验方差齐性，若通过Levene测试说明数据具备方差齐性(或同质性)^[47]。具备正态性和方差齐性时，对2组数据进行独立样本t检验^[48]，对3组及以上数据进行方差分析(analysis of variance, ANOVA)^[49]；具备正态性但不具备方差齐性时，对2组数据使用校正后的t检验(t' 检验)，分3组及以上时则进行Welch's ANOVA^[50]。

1.3.3 主成分分析

主成分分析(principal component analysis, PCA) 是一种多元统计分析方法，通过线性变换将原始数据映射到一个新的坐标系，从而将大量相关变量转换为较少数量的综合变量(主成分)，实现数据降维或特征提取^[8]。各个主成分包含的信息不重叠，彼此不相关，原始变量的大部分信息都被反映出来，在样本众多的情况下仍可以筛选出主要污染因子，在水质评价分析中应用广泛^[51,52]。PCA计算的关键步骤可以参考文献[14,53,54]。

主成分分析前需进行Kaiser-Meyer-Olkin(KMO)测试和巴特利特(Bartlett)球度检验，一般来讲，如果在KMO测试可反映变量间的相关性和偏相关性强弱程度，结果低于0.5则不适合做主成分分析，介于0.5~0.7之间适合进行主成分分析，0.7及以上则非常适合主成分分析；Bartlett 球度检验分析变量是否独立，结果低于0.05说明变量在一定程度上相互独立，可以进行因子分析^[11,55]。

1.3.4 机器学习模型

机器学习方法是当前水质评价和预测的常用方法^[6,19]，本文通过3个智能优化算法和11种机器学习模型(及其组合)实现回归计算问题，4个信号分解方法和4种机器学习模型(及其组合，并引入注意力机制)实现时间序列预测问题，具体方法及原理来源如表3所示。本研究选择决定系数 R^2 、均方根误差RMSE和对称平均绝对百分比误差SMAPE来评估模型性能，计算方法参照文献[19,20]进行。

表 3 文章算法及原理参考

Table 3 Article algorithm and principle reference

算法类型	模型	文献
优化算法	长鼻浣熊优化算法(COA)	[56]
	开普勒优化算法(KOA)	[57]
	霜冰优化算法(RIME)	[58]
回归任务模型	最小二乘提升模型(LSBOOST)	[59]
	反向传输神经网络(BP)	[19,60]
	卷积神经网络(CNN)	[19,61]
	决策树(DT)	[62]
	广义加型模型(GAM)	[63]
	广义回归神经网络(GRNN)	[64]
	极端梯度提升(XGBOOST)	[23]
	随机森林(RF)	[25,62]
	极限学习机(ELM)	[65]
	支持向量机(SVM)	[27,28]
	多层感知机(MLP)	[66]
信号分解方法	经验模态分解(EMD)	[67]
	集成经验模态分解(EEMD)	[68]
	变分模态分解(VMD)	[26]
	完全自适应噪声集合经验模态分解(CEEMDAN)	[23]
时间序列预测模型	长短期记忆网络(LSTM)	[68]
	门控神经单元(GRU)	[2]
	卷积神经网络(CNN)	[19,61]
	双向长短期记忆网络(BiLSTM)	[21]
注意力机制	压缩-和-激励(SE)	[69]

2 结果与分析

2.1 水质特征分析及WQI-DET指标构建

本研究参考《地表水环境质量评价办法（试行）》和文献[15,70]，以地表水环境质量标准中Ⅲ类水体的水质指标限值为基准，计算《地表水环境质量评价办法（试行）》中规定的地表水水质评价的21项指标的超标率，并将超标率和逐月水质监测数据的统计结果共同列入表4。Kolmogorov-Smirnov正态分布检验结果显示各指标数据均不服从正态分布，除T、pH、DO和Zn外其余各指标的偏度、峰度均大于1，参考已有的研究^[55]，各指标的右偏分布可能与人类活动造成污染物过量排放有关。2021年1月至2024年3月各断面的平均pH为8.22，属于弱碱性； $\rho(\text{DO})$ 最低为 4.1mg L^{-1} ，表明监测期间各断面DO至少能达到地表水Ⅳ类水体水平。2021年1月至2024年3月渭河流域存在超标问题的水质指标为COD、 Cr^{6+} 、F⁻、 $\text{NH}_3\text{-N}$ 、 BOD_5 、TP、高锰酸盐指数、DO、LAS、 S^{2-} 和石油类，其中反映水体有机污染的COD、 BOD_5 和高锰酸盐指数，反映水体富营养化水平的 $\text{NH}_3\text{-N}$ 和TP，以及重金属 Cr^{6+} 和无机有毒物质F⁻的超标情况相对明显，其余污染物超标率最多不超过0.35%(累计超标率则不足1%)，仅从超标率来看，渭河流域主要存在有机污染、富营养化营养盐污染、 Cr^{6+} 污染和氟化物污染。根据《地表水环境质量评价办法（试行）》，TN不作为河流日常水质评价指标，但据表4结果，渭河流域 $\rho(\text{TN})$ 平均值为 6.04mg L^{-1} ，若以污水厂一级A标准规定的总氮浓度为限值，在监测期内仍有2.79%的断面超标，相关研究也发现渭河作为黄河最大支流存在总氮污染严重的情况^[71]。此外，经计算监测期内 $\rho(\text{BOD}_5)/\rho(\text{COD})$ 平均值为0.178，表明渭河流域水体可生化性差，不可生物降解(或难生物降解)的有机组分或其他还原性污染物比例高，变异系数为46.20%，说明污

染物组分上可能存在季节性或区域性差异；流域 $\rho(\text{TN})/\rho(\text{TP})$ 平均值为147.74，远高于相关研究磷限制阈值^[72,73]，最小值为7.78，表明流域营养盐结构极其不平衡，存在磷限制，变异系数高达233%，季节性或地域性差异明显； $\rho(\text{NH}_3\text{-N})/\rho(\text{TN})$ 平均值仅为0.073，水体中存在较严重的硝态氮污染，这与韦应怀等^[74]的研究结论一致。

表 4 逐月水质监测数据统计结果¹⁾

Table 4 Monthly water quality monitoring data statistics results							
指标	最小值	最大值	平均值	标准差	偏度	峰度	超标率
T	0.00	35.60	14.90	8.62	0.02	-1.15	—
pH	7.00	9.00	8.22	0.44	0.99	-0.01	0
DO	4.10	20.00	9.33	2.08	0.51	0.54	0.34
Ec	11.70	2780.00	184.93	268.79	4.00	19.45	—
ZD	0.40	6645.40	297.83	567.93	3.99	23.13	—
高锰酸盐 指数	0.20	15.60	3.12	1.38	1.72	8.87	2.46
COD	2.00	69.00	14.02	7.30	2.70	12.45	9.24
BOD ₅	0.20	19.10	2.27	1.20	3.91	37.70	4.08
NH ₃ -N	0.02	14.10	0.36	0.70	9.63	131.24	4.43
TP	0.005	1.06	0.079	0.074	4.35	37.16	3.74
TN	0.27	87.80	6.04	6.92	6.78	57.57	—
Cu	0	0.076	0.0026	0.005	9.41	117.62	0
Zn	0.0003	0.11	0.015	0.011	0.59	3.55	0
F ⁻	0.00	4.16	0.61	0.35	2.42	15.22	5.71
Se	0.0002	0.0069	0.0003	0.0006	7.44	69.22	0
As	0.0002	0.014	0.0023	0.0017	2.00	7.62	0
Hg	0.00	0.0001	0.0000	0.00	6.63	56.03	0
Cd	0.00	0.0016	0.0001	0.0002	5.03	30.13	0
Cr ⁶⁺	0.00	0.271	0.013	0.031	4.42	21.84	6.60
Pd	0.00	0.016	0.0008	0.0016	5.46	34.96	0
氰化物	0.0005	0.028	0.0018	0.0018	13.07	193.46	0
挥发酚	0.0002	0.0043	0.0005	0.0006	3.03	10.81	0
石油类	0.01	0.10	0.0072	0.0064	5.10	47.02	0.09
LAS	0.02	0.45	0.036	0.036	4.41	37.31	0.20
S ²⁻	0.00	0.287	0.0051	0.011	20.22	471.24	0.10

1) T 单位为℃，pH、偏度和峰度无量纲，Ec 单位为 $\mu\text{S cm}^{-1}$ ，ZD 单位为 NTU，超标率单位为%，其余指标单位均为 mg L^{-1} ；“—”表示不计算超标率

选取超标率排名前 9 的 COD、Cr⁶⁺、F⁻、NH₃-N、BOD₅、TN、高锰酸盐指数、DO 和 LAS 作为综合评价的单因子指标，计算 WQI-DET 并按表 2 对各监测断面的年平均 WQI-DET 进行分级，得到 2021~2024 年监测断面的年平均水质等级，如图 2(2024 年度采用第一季度数据平均值进行分级)所示；将 2021~2023 年各断面水质等级变化情况按幅度分为极显著改善(恶化)、显著改善(恶化)、改善(恶化)、略有改善(恶化)和无变化这 9 种，得到 2021~2023 年各监测断面水质等级变化情况如图 3 所示。从空间分布上看，渭河流域水质出现严重污染区域在北洛河流域上游、泔河流域、马莲河流域上游、清河流域、散渡

河流域、石川河流域下游及小韦河流域，而渭河干流中上游、渭河南岸支流、北洛河中下游以及泾河流域监测断面水质相对较好。从时间趋势上看，2021~2023 年水质发生恶化的断面占总断面数量的 36.84%，水质改善的区域仅占 21.05%，但总的来说多数断面水质波动幅度不大，82.46%的断面水质略有变化或无变化。2024 年一季度 38.46%的断面水质优于 2021~2023 年平均水质水平，48.08%的断面水质与 2021~2023 年水质等级持平，仅 13.46%的断面水质发生恶化，但目前仍有 11.54%的断面处于极差等级，这一比例高于 2021 年(7.14%)和 2022 年(8.77%)，略低于 2023 年(12.28%)，个别污染较为严重的地区水质仍未得到根本改善。

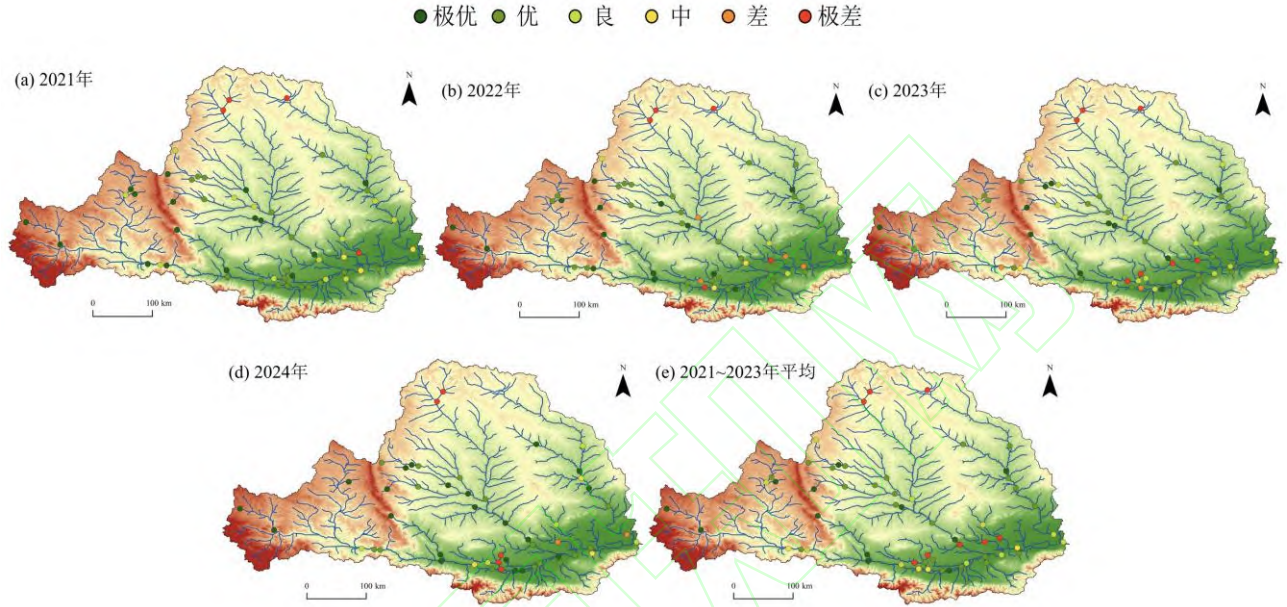


图 2 2021~2024 年渭河流域监测断面水质等级

Fig.2 Water quality level of monitoring sections in the Wei River Basin from 2021 to 2024

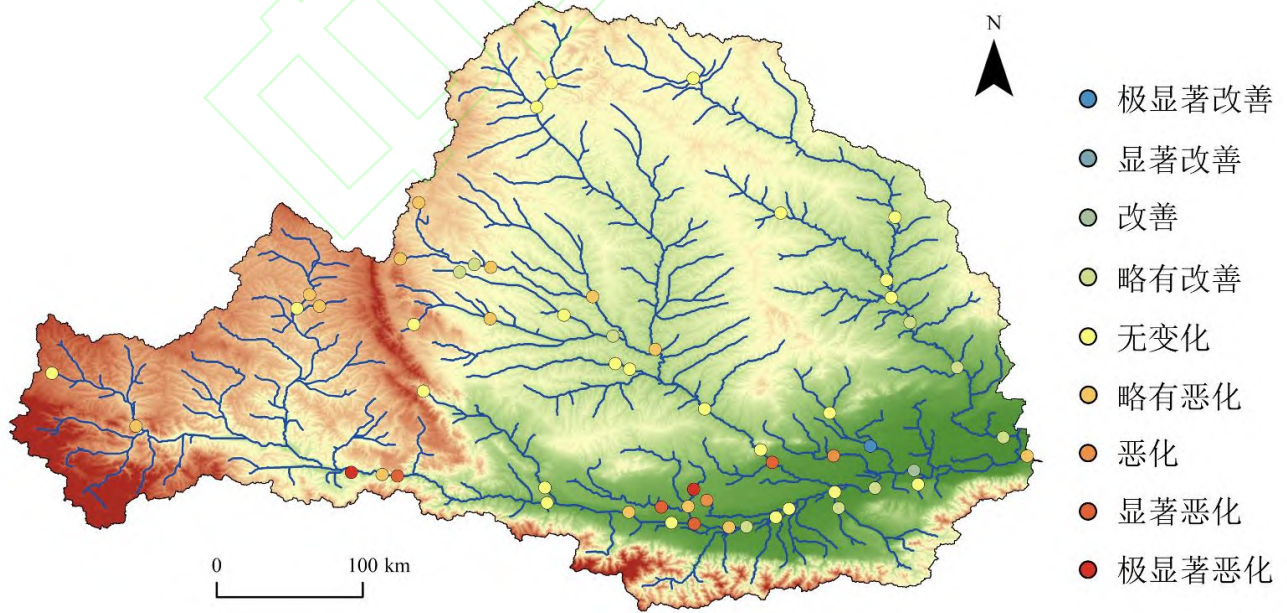


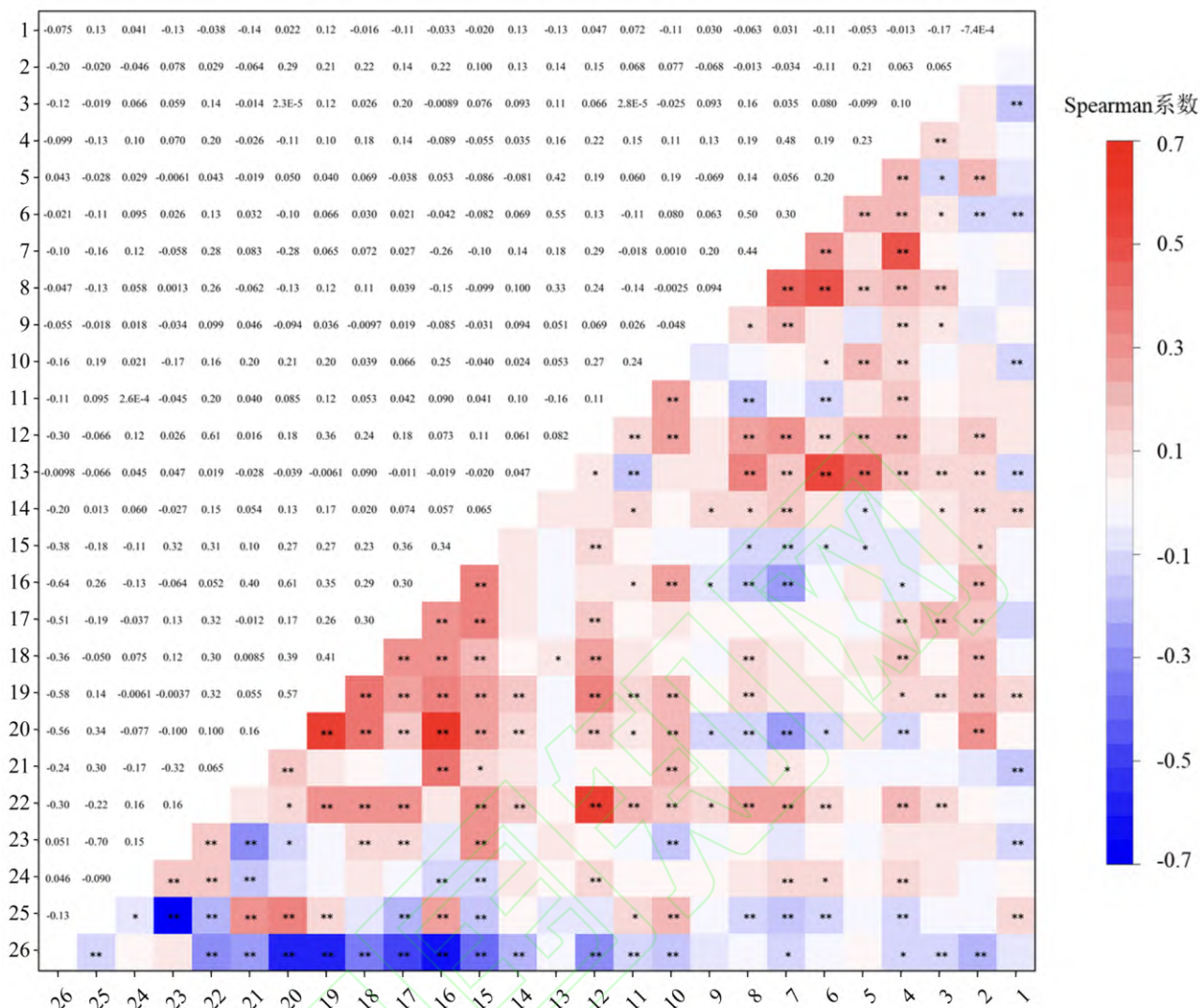
图 3 2021~2023 年渭河流域监测断面水质等级变化情况

Fig.3 Changes in water quality levels of monitoring sections in the Wei River Basin from 2021 to 2023

2.2 渭河水质相关性和时空差异分析

由于渭河各水质指标均不服从正态分布，因此选取 Spearman 相关系数对月度监测数据的 25 项指标和 WQI-DET 进行相关性分析，结果如图 4 所示。计算结果显示，WQI-DET 与其他指标间以负相关性为主，表示污染物浓度越高，水质越差，符合实际。具体的，WQI-DET 与 T 、 Ec 、 ZD 、高锰酸盐指数、 COD 、 BOD_5 、 NH_3-N 、 TP 、 TN 、 Cu 、 F^- 、 Se 、 As 、 Cr^{6+} 、挥发酚、石油类以及 LAS 这 17 项指标均存在显著的相关性，且 WQI-DET 与高锰酸盐指数、 COD 、 NH_3-N 、 TP 这四项指标的 Spearman 系数绝对值超过了 0.5，具有中度的负相关性。此外，WQI-DET 与未参与综合水质指数构建的 Ec 、 TN 的相关系数绝对值达到 0.3(以上)，相关性强于 Cr^{6+} ，但从表 4 结果看， Cr^{6+} 的超标率仅次于 COD ，说明超标率排名与污染物“贡献度”存在出入，应通过进一步研究以确定水体的主要污染物。有机污染的相关指标(高锰酸盐指数、 COD 、 BOD_5 和 LAS)和富营养化营养盐污染的相关指标(NH_3-N 、 TP 和 TN)间存在显著的正相关性，已有的研究表明以上污染物指标可能受土地利用构成格局^[75]、降水^[76]或水量^[77]影响，并与点面源污染相关^[78]；除高锰酸盐指数与 NH_3-N 外，其余指标间的相关系数均大于 0.2，但除 As 和 Cr^{6+} 外，有机污染和富营养化营养盐污染的各指标与重金属污染指标间的相关系数绝对值均低于 0.2，说明重金属污染与有机污染、富营养化污染来源可能不同。重金属污染指标间以正相关为主， pH 、 Se 、 Hg 、石油类及 S^{2-} 与其余水质指标间的相关性普遍较弱。此外，相关研究证明浊度与水中氮磷的赋存形态相关^[79,80]，渭河流域 ZD 与 TP 间相关系数为 0.4，渭河流域部分 TP 以颗粒态形式存在，而 ZD 与 TN 相关系数仅 0.1，说明流域内 TN 以溶解态为主。

选取 WQI-DET、超标率前 9 的监测指标以及与 WQI-DET 相关系数绝对值大于 0.3 的 Ec 、 ZD 和 TN 这 3 项指标，合计 13 项指标(指数)进行时空差异分析。尽管各水质监测指标未满足正态性条件，但在剔除异常值基础上保证各分组内样本数量满足统计学意义上的大样本条件(即样本量大于 30^[81,82])时可根据中心极限定理认为样本均值近似地服从正态分布^[83]。



1.S², 2.LAS, 3.石油类, 4.挥发酚, 5.氰化物, 6.Pd, 7.Cr⁶⁺, 8.Cd, 9.Hg, 10.As, 11.Se, 12.F⁻, 13.Zn, 14.Cu, 15.TN, 16.TP, 17.NH₃-N, 18.BOD₅, 19.COD, 20.高锰酸盐指数, 21.ZD, 22.Ec, 23.DO, 24.pH, 25.T, 26.WQI-DET; *表示 $P \leq 0.05$, **表示 $P \leq 0.01$

图4 Spearman 相关性分析结果

Fig.4 Spearman correlation analysis results

以年份为分组依据对 2021~2023 年数据进行年份差异性评价, 以季节为分组依据对 2021-01~2024-03 数据进行季节差异性评价, 评价结果如表 5 所示, $P > 0.05$ 时认为具有显著差异。根据评价结果, 仅 DO、NH₃-N 和 TN 这 3 项指标的浓度在不同年份间存在显著差异(图 5), 其余指标则无显著差异; DO、Ec、ZD、高锰酸盐指数、COD、BOD₅、NH₃-N、TN 和 LAS 这 9 项指标在不同季节存在显著差异(图 6), 这与白海锋等^[32]的研究结论一致; 指标 TP、F 和 Cr⁶⁺ 及指数 WQI-DET 则未有明显的季节性差异。

DO、NH₃-N 和 TN 的年平均浓度均在 2022 年达到最低值; 不同年份间 DO 浓度均值和中位数基本相等, 各年数据都没有表现出明显的偏态, 这与表 4 计算结果较一致; NH₃-N 和 TN 各年数据中位数小于均值且接近下四分位数, 年内数据左偏分布, 年内数据多数为低浓度, 高浓度数据较少但值较高, 可能说明部分监测断面存在突发性污染事件。从季节上看, TN 与 NH₃-N 浓度的变化规律类似, 夏秋季浓度明显

低于冬春季，这与禹姝含等^[84]、洪艺铭等^[85]的研究一致，夏秋季节水温高于冬春季，增强了微生物的活性和代谢，客观上加速了水中氮元素的去除，加之光照充足，促进水生植物和藻类的生长，有助于水中氮元素的固定，且渭河流域夏秋季节降水丰富，虽然有加大农业面源污染的风险，但就 $\text{NH}_3\text{-N}$ 和 TN 浓度的季节变化情况来看降水增加径流量对 $\text{NH}_3\text{-N}$ 和 TN 产生的稀释作用更为主要^[86]；冬季水体中浮游生物、藻类和水生植物大量死亡，氮素自动植物遗体中逐渐释放，导致水中 TN 和 $\text{NH}_3\text{-N}$ 浓度上升^[87]，另一方面径流量减少，点源污染造成的氮素排放影响增强。 COD 、 BOD_5 和高锰酸盐指数的浓度均值在夏季均处于较高水平。各季度数据均存在一定程度的左偏，存在少量高值，部分监测断面可能常年存在有机污染问题，可能同时受到生活污水和工业废水的点源污染以及农业活动的面源污染的作用^[31,88~89]。

表 5 时间差异性评价结果

水质指标(指数)	年份差异性评价			季节差异性评价		
	Levene 显著性	检验方法	P 值	Levene 显著性	检验方法	P 值
DO	0.013	Welch's ANOVA	0	0	Welch's ANOVA	0
Ec	0.003	Welch's ANOVA	0.268	0	Welch's ANOVA	0
ZD	0.208	ANOVA	0.187	0	Welch's ANOVA	0
高锰酸盐指数	0.389	ANOVA	0.588	0	Welch's ANOVA	0
COD	0.035	Welch's ANOVA	0.269	0.002	Welch's ANOVA	0
BOD_5	0.610	ANOVA	0.562	0.001	Welch's ANOVA	0
$\text{NH}_3\text{-N}$	0.003	Welch's ANOVA	0.001	0	Welch's ANOVA	0
TP	0.197	ANOVA	0.131	0.007	Welch's ANOVA	0.223
TN	0.069	ANOVA	0.018	0.118	ANOVA	0.001
F^-	0.075	ANOVA	0.757	0.137	ANOVA	0.115
Cr^{6+}	0.360	ANOVA	0.797	0.269	ANOVA	0.607
LAS	0.079	ANOVA	0.326	0	Welch's ANOVA	0.034
WQI-DET	0.120	ANOVA	0.248	0.002	Welch's ANOVA	0.103

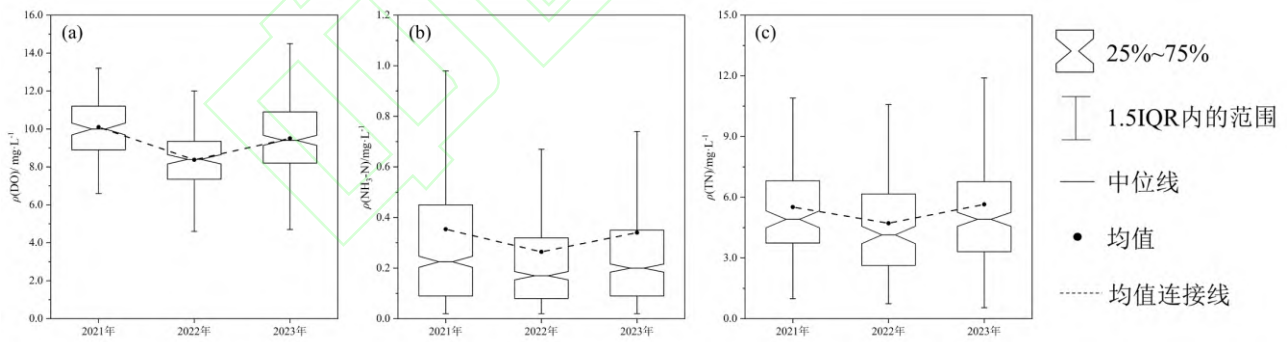


图 5 存在年份差异的水质指标浓度水平

Fig.5 Concentration levels of water quality indicators with annual differences

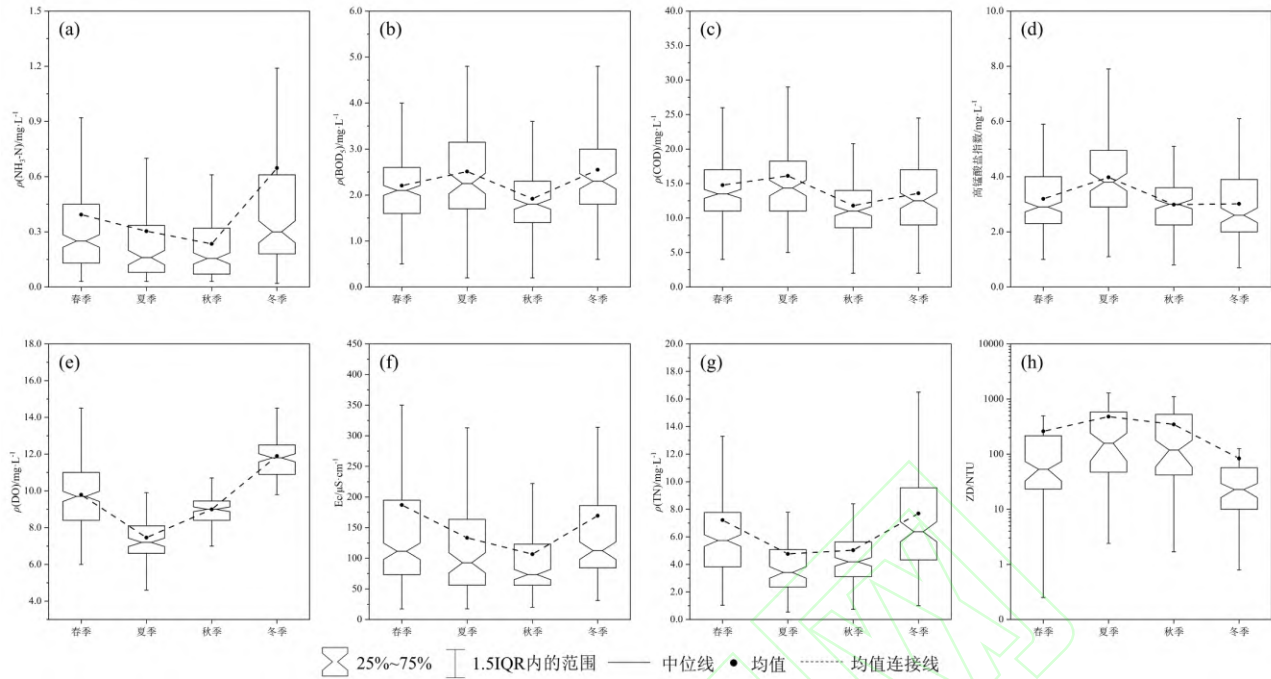


图6 存在季节差异的水质指标浓度水平

Fig.6 Concentration levels of water quality indicators with seasonal differences

将监测断面分为渭河干流上游断面(A)、渭河干流中游断面(B)、渭河干流下游断面(C)、渭河南岸支流断面(D)、北洛河支流断面(E)、泾河支流断面(F)和北岸其他支流断面(G)这7组，并对2021-01~2024-03数据进行空间差异性评价，分析结果显示在全流域范围内各项指标(参数)均存在差异性，这与赵耿楠等^[90]、任丽江等^[91]的研究结果一致。针对不同区域间的水质差异性进一步开展研究，差异性分析计算结果如表6所示，各断面分组水质指标浓度水平如图7所示。

上游和中游间的水质差异性比中游与下游间更为明显，图7显示TN、TP、COD、高锰酸盐指数、BOD₅和F这6项指标浓度沿干流逐渐增加，显示出相关污染物在干流浓度逐渐累积的特点。Cr⁶⁺在流域大部分区域内浓度较低，仅在泾河和北洛河断面(E+F)浓度水平显著高于其余断面；TP在干流的累积速度逐渐增加，因此中上游断面间TP浓度差异性不及中下游间显著；高锰酸盐指数和COD这两项指标浓度则沿干流稳定增长，上中下游间差异明显；由于以上污染指标浓度沿干流浓度逐渐积累，下游水质较中上游有所降低^[92,93]，但在整个干流上组间差异仍小于组内差异，因此中下游间断面WQI-DET差异比整个干流断面显著。

北岸各支流断面间Ec、F、高锰酸盐指数、Cr⁶⁺、BOD₅、ZD和TP这7项指标浓度间存在显著差异，北洛河与泾河断面间仅F、高锰酸盐指数和BOD₅这3项指标间有显著差异，且泾河与北洛河断面的TP水平明显低于北岸其他支流断面，Cr⁶⁺浓度则高于北岸其他支流断面。泾河与北洛河在下游汇入渭河，但渭河干流下游Cr⁶⁺显著低于泾河和北洛河，可能是沿程发生了迁移转化^[94]并在汇入渭河后得到稀释造成了浓度的下降；泾河与北洛河断面F浓度高于干流和北岸其他支流断面浓度水平，向干流输入F污染，干流下游F浓度高于中游浓度。北岸其他支流主要在中上游汇入渭河，且北岸其他支流断面与上游差异性大于下游，在WQI-DET水平上干流中上游断面明显高于北岸其他支流断面，北岸其他支流断面NH₃-N、BOD₅和LAS浓度更高，水质相对更差。笼统的讲，南岸支流和北岸支流以及干流间水质差别很大，绝大多数指标差异性显著，南岸支流多汇入渭河中下游，因此相比于渭河干流下游，南岸支流与渭河干流中游差异性更小；泾河支流断面、北洛河支流断面与南岸支流断面在WQI-DET、高锰酸盐指数、

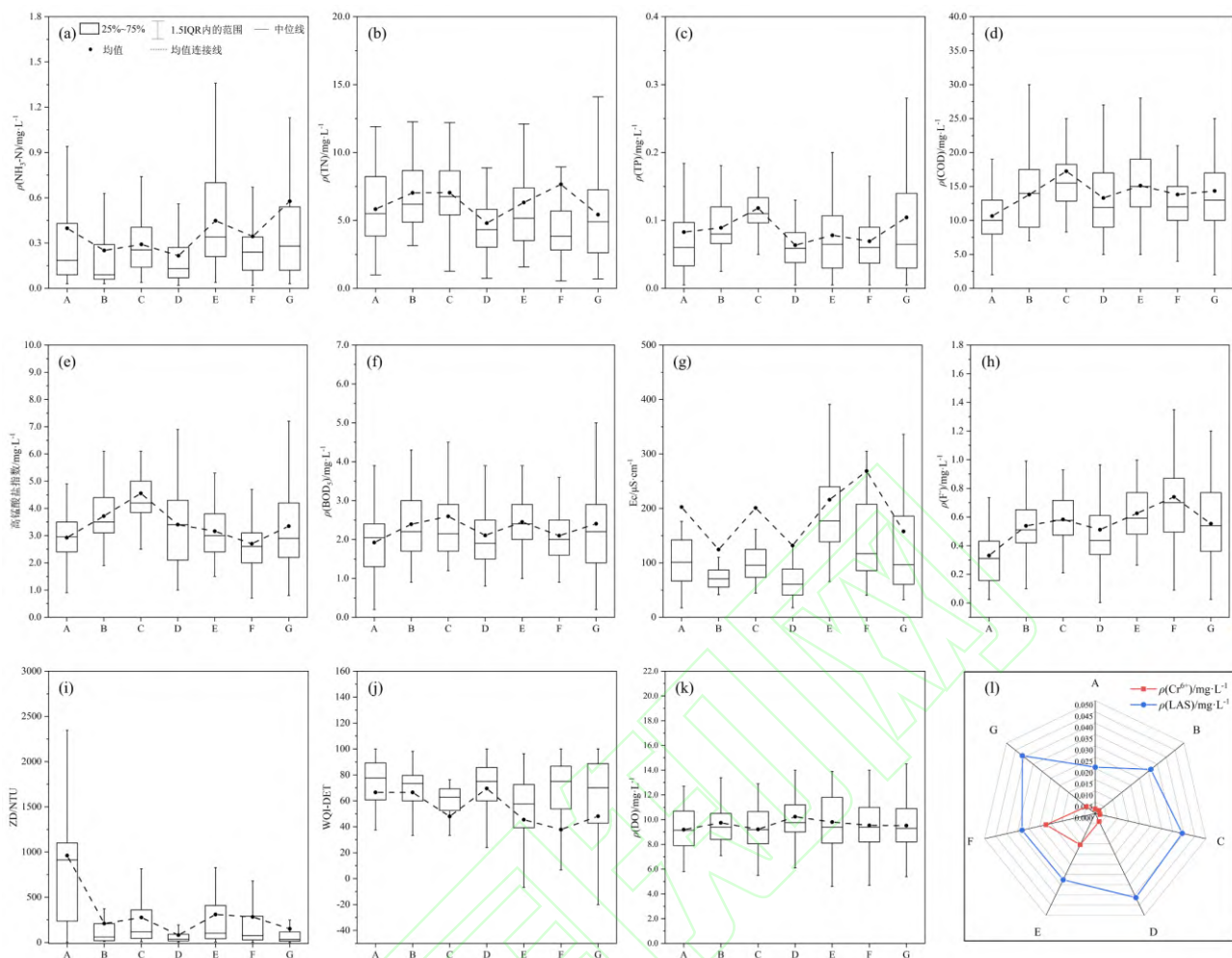
Cr⁶⁺、DO 及 BOD₅ 等 9 项水质指标(指数)间存在显著差异, 而北岸两支流主要汇入下游且流量较大^[95], 这可能是导致南岸支流断面与干流断面水质差异增大的原因; 北岸其他支流断面 NH₃-N、TP 显著高于南岸支流断面, 富营养化污染导致北岸其他支流断面 WQI-DET 显著低于南岸其他支流断面。

表 6 水质指标(参数) 空间差异性评价结果¹⁾

Table 6 Evaluation results of spatial differences in water quality indicators or parameters

区域分组	DO	Ec	ZD	高锰酸盐指数	COD	BOD ₅	NH ₃ -N	TP	TN	F ⁻	Cr ⁶⁺	LAS	WQI-DET
A+B+C	0.259 ^a	0.362 ^a	0 ^b	0 ^a	0 ^a	0.006 ^b	0.269 ^b	0.001 ^b	0.035 ^b	0 ^a	0.517 ^a	0 ^b	0.050 ^a
A+B	0.130 ^c	0.147 ^d	0 ^d	0 ^c	0.002 ^d	0.008 ^c	0.129 ^c	0.589 ^d	0.030 ^c	0 ^c	0.323 ^d	0.005 ^d	0.993 ^c
B+C	0.176 ^c	0.200 ^c	0.394 ^c	0.003 ^c	0.040 ^c	0.449 ^c	0.463 ^d	0.001 ^c	0.984 ^c	0.309 ^c	0.901 ^c	0.231 ^d	0.043 ^c
E+F+G	0.583 ^a	0.004 ^b	0.003 ^b	0 ^b	0.438 ^a	0.003 ^b	0.167 ^b	0.015 ^b	0.052 ^b	0 ^a	0 ^b	0.150 ^b	0.675 ^b
E+F	0.394 ^d	0.117 ^d	0.755 ^c	0.002 ^c	0.165 ^c	0.001 ^c	0.458 ^c	0.352 ^c	0.241 ^d	0.006 ^d	0.185 ^c	0.890 ^c	0.486 ^d
E+G	0.336 ^c	0.017 ^d	0.005 ^d	0.339 ^d	0.471 ^c	0.798 ^d	0.190 ^d	0.048 ^d	0.133 ^d	0.048 ^c	0.001 ^d	0.099 ^d	0.805 ^c
F+G	0.926 ^d	0.002 ^c	0.017 ^d	0 ^d	0.518 ^c	0.040 ^c	0.058 ^d	0.004 ^d	0.044 ^c	0 ^d	0 ^d	0.060 ^d	0.388 ^c
C+E+F	0.314 ^a	0.263 ^b	0.938 ^a	0 ^a	0.013 ^a	0.003 ^b	0.616 ^a	0 ^a	0.372 ^b	0.002 ^b	0 ^b	0.539 ^b	0.714 ^b
A+G	0.269 ^c	0.352 ^d	0 ^d	0.026 ^d	0 ^d	0.049 ^c	0.235 ^c	0.247 ^c	0.434 ^c	0 ^d	0 ^d	0 ^d	0.031 ^d
B+G	0.471 ^c	0.375 ^c	0.253 ^c	0.071 ^d	0.665 ^c	0.965 ^c	0.001 ^d	0.215 ^d	0.005 ^c	0.712 ^d	0 ^d	0.068 ^d	0.013 ^d
A+B+C+D	0.010 ^a	0.297 ^b	0 ^b	0 ^b	0 ^a	0.013 ^b	0.047 ^b	0 ^b	0 ^a	0 ^a	0.009 ^b	0 ^b	0.012 ^a
D+E+F+G	0.040 ^a	0 ^b	0 ^b	0 ^b	0.381 ^a	0.007 ^b	0 ^b	0.005 ^b	0.014 ^b	0 ^a	0 ^b	0.074 ^b	0 ^b
B+D	0.234 ^c	0.834 ^c	0.026 ^d	0.136 ^d	0.635 ^c	0.090 ^c	0.505 ^d	0 ^c	0 ^c	0.594 ^c	0.004 ^d	0.056 ^d	0.484 ^c
C+D	0.016 ^c	0.138 ^c	0.002 ^d	0 ^c	0.004 ^c	0.055 ^d	0.044 ^c	0 ^c	0 ^c	0.089 ^d	0.005 ^d	0.760 ^c	0.003 ^c
D+G	0.012 ^c	0.369 ^c	0.007 ^d	0.800 ^c	0.287 ^c	0.147 ^c	0 ^d	0.001 ^d	0.181 ^c	0.262 ^c	0.275 ^c	0.971 ^c	0.003 ^d
D+E+F	0.045 ^a	0 ^b	0 ^b	0 ^b	0.198 ^a	0.009 ^b	0.220 ^a	0.318 ^a	0.005 ^b	0 ^a	0 ^b	0.114 ^b	0 ^b

1) a 表示 ANOVA 计算结果, b 表示 Welch's ANOVA 计算结果, c 表示独立样本 *t* 检验计算结果, d 表示校正后的 *t* 检验(即 *t'* 检验)计算结果



A.渭河干流上游断面, B.渭河干流中游断面, C.渭河干流下游断面, D.渭河南岸支流断面, E.北洛河支流断面, F.泾河支流断面, G.北岸其他支流断面

图7 存在空间差异的水质指标浓度水平

Fig.7 Concentration levels of water quality indicators with spatial differences

2.3 渭河流域水体污染物主成分分析

根据表 5 和表 6 差异性评价结果, 各季节水质差异显著, 渭河干流中下游断面间、北洛河和泾河支流断面间以及北岸其他支流和南岸支流断面间水质一致性较强, 因此分别按渭河干流上游断面、渭河干流中下游断面、北洛河和泾河支流断面、北岸其他支流和南岸支流断面以及全流域各断面春夏秋冬四季分别对 DO、Ec、ZD、高锰酸盐指数、COD、BOD₅、NH₃-N、TP、TN、F⁻、Cr⁶⁺和 LAS 这 12 项水质监测指标进行主成分分析。由于渭河干流上游 Cr⁶⁺ 和 LAS 浓度最高值低于 I 类水体限值, 因此不参与上游断面水质主成分分析, 同样, 渭河干流中下游断面和北岸其他支流和南岸支流断面水质主成分分析不考虑 Cr⁶⁺、北洛河和泾河支流断面及春夏秋 3 个季节的水质主成分分析中不考虑 LAS。

KMO 和 Bartlett 球形检验结果及特征值 $\lambda > 1$ 的主成分贡献率计算结果如表 7 所示, 各分组 KMO 值均大于 0.65, Bartlett 球形检验显著性均小于 0.01, 可以进行主成分分析。

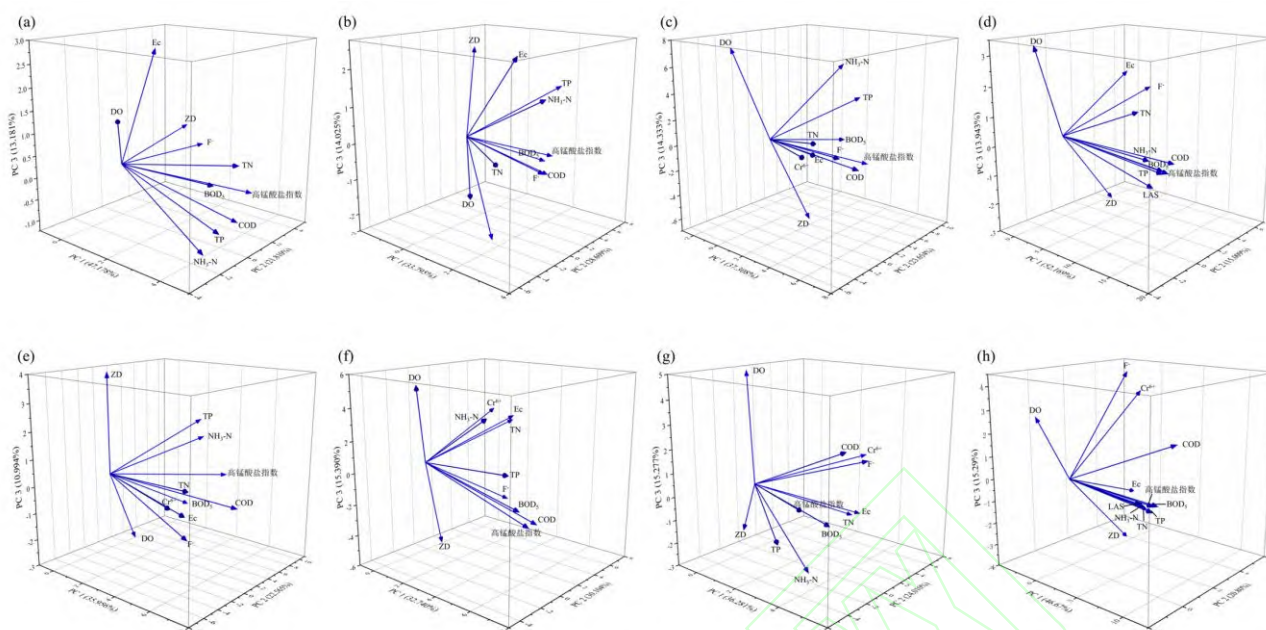
表 7 KMO 和 Bartlett 球形检验结果及特征值 $\lambda > 1$ 的主成分贡献率¹⁾Table 7 KMO and Bartlett test results and principal component contribution rates with eigenvalues $\lambda > 1$

分组	KMO 检验统计量	Bartlett 球形检验显著性			特征值 $\lambda > 1$ 的主成分贡献率/%			
		近似卡方	自由度	显著性	PC1	PC2	PC3	PC4
渭河干流上游	0.725	3491.837	45	<0.01	47.178	21.810	13.181	—
渭河干流中下游	0.713	3620.299	55	<0.01	33.795	28.609	14.025	—
北洛河和泾河支流	0.741	12029.571	55	<0.01	37.308	23.654	14.333	—
北岸其他支流和南岸支流	0.844	12844.528	55	<0.01	52.169	15.009	13.943	—
流域各断面春季	0.728	7318.279	55	<0.01	35.956	22.565	10.994	10.319
流域各断面夏季	0.673	5105.092	55	<0.01	32.740	30.104	15.390	—
流域各断面秋季	0.685	19482.614	55	<0.01	36.281	24.010	15.277	9.366
流域各断面冬季	0.742	11061.961	66	<0.01	46.670	20.803	15.292	—

1) “—” 表示该分组 PC4 对应特征值 $\lambda < 1$, 故不列出

PCA 计算分别得到 3~4 个特征值 $\lambda > 1$ 的主成分, 累计贡献率分别为 82.169%、76.428%、75.295%、81.121%、79.835%、78.234%、84.934%和 82.756%; 其中全流域断面春季前 3 项主成分累计贡献率为 69.516%, 秋季前 3 项主成分累计贡献率为 75.568%, 故各分组统一提取前 3 项主成分, 据此各组 PCA 载荷图如图 8 所示。

从空间分组上看, 渭河干流上游断面及北岸其他支流和南岸支流断面第一主成分贡献率在 50%左右, 占全部贡献率的一半, 且 PC1 主要影响因子均为反映水体富营养化的 $\text{NH}_3\text{-N}$ 、TP 和 TN 和反映有机污染的高锰酸盐指数、COD 和 BOD_5 , 北岸其他支流和南岸支流断面分组还包括 LAS, 可能来源于农业和生活废水等^[96]; F 为 PC2 主要影响因子, DO 则为 PC3 主要影响因子; ZD 和 Ec 分别为干流上游的 PC2、PC3 的主要解释因子, 北岸其他支流和南岸支流的 PC3、PC2 的主要解释因子。北洛河和泾河 COD 和 TN 仍旧为 PC1 主要解释因子, 但高锰酸盐指数、 BOD_5 、 $\text{NH}_3\text{-N}$ 和 TP 这 4 项指标则主要解释了 PC2, 相比于干流上游和其他支流, 泾河与北洛河 PC1 贡献率较低且 F、 Cr^{6+} 和 Ec 影响力强, 可能存在工业源污染^[97,98]。渭河干流中下游 PC1 主要解释因子包括有机污染物高锰酸盐指数、COD 和 BOD_5 及 TP, 贡献率为 33.795%; PC2 主要解释因子为反映富营养化水平的 $\text{NH}_3\text{-N}$ 和 TN 以及 Ec 和 F, 贡献率为 28.609%, 与 PC1 贡献率的差值很小, 水质可能受到了支流汇入的影响。总体来看, 渭河水质可能受农业生产和生活等影响, 主要以有机污染和富营养化营养盐污染为主, 部分支流受工业源污染影响^[99]。



(a)渭河干流上游, (b)渭河干流中下游, (c)北洛河和泾河支流, (d)北岸其他支流和南岸支流, (e)~(h)分别为全流域各断面春夏秋冬四季

图 8 不同时空分组的 PCA 载荷

Fig.8 Loadings plot of PCA in different spatiotemporal groups

从时间分组上看, 全流域夏秋冬 3 个季节 PC1 主要影响因子主要是有机污染高锰酸盐指数、COD 和 BOD₅, 并存在不同程度的营养盐污染^[7], 夏季 TP 对 PC1 起重要影响, 秋冬季 TP 和 NH₃-N 则共同对 PC1 产生影响。TN、F 和 Cr⁶⁺这 3 项指标分别为春季 PC1 主要影响因子和夏秋季 PC2 主要影响因子, 结合主成分贡献率和因子载荷来看, 这 3 项的影响力逐渐下降, 冬季 TN 仍为 PC2 主要影响因子, F 和 Cr⁶⁺则为 PC3 主要影响因子, 贡献率仅占 15.292%。春季有机污染和富营养化营养盐指标主要影响 PC2, 仅 COD 作为有机污染指标与 Ec、TN、F 和 Cr⁶⁺共同影响了 PC1。

综合各时空分组的主成分分析结果来看, 流域大部分区域多数时间均以有机污染和富营养化污染为主, 这与单因子评价结果部分吻合, 但由于主成分分析在差异性分析的基础上进行了时空分组, 因此能对流域不同季节、不同区域的主要污染物情况有更细致的研判; 流域污染物浓度在时空上存在差别, 这一点与图 6 和图 7 的结果相吻合。对各分组 PC1 和 WQI-DET 进行相关性分析, 分析结果如表 8, 各地区分组中 WQI-DET 均与第一主成分具有显著的负相关, 且相关性较强, PC1 本身是对污染物浓度的反映, 取值越高水质越差, 取得负相关性的结果是合理的。空间上, PC1 主要影响因子与其他地区不同的北洛河与泾河支流断面与 WQI-DET 相关系数为-0.813, 其余地区则为-0.750~-0.868; 时间上, PC1 主要影响因子与其他季节不同的春季与 WQI-DET 相关系数为-0.850, 其余季节则为-0.723~-0.850, 相关性和显著性并未因 PC1 成分不同而发生显著降低, 说明 WQI-DET 在流域内各地区、各个季节均能对水体中不同污染物的污染情况做出良好的反映, 评价效果具有稳定性和可靠性, 且其与 PCA 第一主成分的相关性增强了 WQI-DET 的解释性, 因此 WQI-DET 作为渭河水质的综合评价指标是合适的。

表 8 PC1 与 WQI-DET 相关性

Table 8 Correlation between PC1 and WQI-DET

空间分组	相关系数	显著性	时间分组	相关系数	显著性
渭河干流上游	-0.825	<0.01	流域各断面春季	-0.850	<0.01
渭河干流中下游	-0.750	<0.01	流域各断面夏季	-0.858	<0.01
北洛河和泾河支流	-0.813	<0.01	流域各断面秋季	-0.740	<0.01
北岸其他支流和南岸支流	-0.868	<0.01	流域各断面冬季	-0.723	<0.01

2.4 渭河流域水质驱动力分析

2.4.1 单因子探测结果

借助地理探测器对水质驱动因子进行分析, 取社会经济、气象、地形、土地覆盖类型以及上游水质等级这 5 类驱动因素, 以 WQI-DET 为水质评价指标进行地理探测。其中, 上游水质等级由上游断面 WQI-DET 指数(多个支流汇入则取平均值)按表 2 确定, 若上游无断面则直接取该断面水质等级。各驱动因子符号表示和单因子探测结果如表 9 所示, 其中 X1~X18 属于社会经济因素, X19~X25 属于气象因素, X26~X29 属于地形因素, X31 为土地利用类型, X32 则为上游水质等级。

表 9 驱动因子和单因子探测结果¹⁾

Table 9 Driving factor and single factor detection results

驱动因子	符号表示	q 统计量	驱动因子	符号表示	q 统计量
地区生产总值	X1	0.157**	农药和化肥施用量	X17	0.067**
人均地区生产总值	X2	0.290	畜禽粪污综合利用率	X18	0.116*
第一产业占比	X3	0.222***	平均高温	X19	0.046
第二产业占比	X4	0.375**	平均低温	X20	0.039
第三产业占比	X5	0.085*	平均风速	X21	0.078*
农业总产值	X6	0.381***	平均空气指数	X22	0.389
林业总产值	X7	0.037	总降雨量	X23	0.226**
牧业总产值	X8	0.371**	天气状况	X24	0.094
渔业总产值	X9	0.263	平均 PM25	X25	0.127
粮食产量	X10	0.258**	高程范围	X26	0.413**
夏粮	X11	0.202***	高程均值	X27	0.239**
秋粮	X12	0.160***	坡度范围	X28	0.141**
粮食亩产	X13	0.397***	坡度均值	X29	0.327**
人口	X14	0.422***	坡向	X30	0.405***
城镇居民人均可支配收入	X15	0.333**	土地利用类型	X31	0.881*
农村居民人均可支配收入	X16	0.122*	上游水质等级	X32	0.158*

1) ***表示 $P \leq 0.01$, **表示 $P \leq 0.05$, *表示 $P \leq 0.1$

从单因素探测结果来看, 32 项因子中只有 18 项因子通过 0.05 显著性检验, 其中 8 项因子通过 0.01 显著性检验; 9 项因子未通过 0.1 显著性检验, 结果不可信。除 X23 外, 渭河水质与其余气象要素间未表现出明显的关联, 多数未通过显著性检验或相关性很低; 环境温度对水质状态作用不显著, 这一点与图 4 水温与 WQI-DET 间的低相关性结果一致; 降雨量对水质作用显著, 且影响力较强, 但具体天气状况则未起到明显作用; X21 虽通过 0.1 显著性检验但 q 统计量仅 0.078, 说明平均风速对水质影响极其微弱, 考虑到河流为动水, 本身具有一定的流速, 风作用对渭河水质的弱影响也是合理的。各地形因素对于渭河水质的影响均较为显著, 且高程范围和坡向(即 X26 和 X30) q 统计量均超过 0.4; 此外, X26 影响力远超过 X27, X29 影响力远超过 X28, 说明流域内地形崎岖起伏程度对水质影响更大, 因此能反映地形特征的高程范围和坡度均值比高程均值和坡度范围的影响力更大。在社会经济因素中, 总人口的影响显著且重大; 三次产业占比中第二产业占比的影响力高于第一产业占比, 第三产业占比显著性很强但影响力很

低，并非主要驱动因素；就 X6、X7、X8 和 X9 结果来看农业和牧业的总产值影响力和显著性强于林业和渔业，两者的 q 统计量均在 0.37~0.38 左右，农业总产值探测结果比牧业总产值探测结果更为可靠；粮食亩产量的影响力高于粮食产量，但农药、化肥的施用量却并不显著，可能的原因是粮食亩产量比总产量更能反应肥料的施用情况，但农家肥等禽畜粪便等施用并不包含在 X17 统计范围内，化肥的施用往往被认为与河流水体富营养化污染相关^[100]，禽畜粪便等农家肥则对碳氮磷等污染的排放均有关联^[101]，由前述单指标描述和主成分分析结果可知渭河流域有机污染物超标率高于富营养化污染，因此 X18 也对水质产生一定影响。由于断面间的距离不一致，水体中污染物质在河道中迁移转化等难以控制，因此上游断面水质等级对下游断面水质的影响力较低。

总的来说，仅从单因素探测结果出发，人口、高程范围、坡向、粮食亩产、农业总产值、第二产业占比、牧业总产值、城镇居民人均可支配收入、坡度均值、粮食产量和高程均值为显著性较强(通过 0.05 显著性检验)且影响力排名前 10 的驱动因子，社会经济和地形因素对渭河水质变化起到重要影响。

2.4.2 交互探测结果

对通过 0.1 显著性检验的 24 项因子进行交互探测，探测结果如图 9 所示。从交互探测结果来看，各因子在交互后影响力均得到一定的提升，主要交互类型为非线性增强，24 项因子的交互共产生 276 个交互项(不重复)中 217 项的 q 值超过 0.5，其中 156 项 q 值超过 0.6。未通过 0.05 显著性检验的 6 个因子间产生的 15 个交互项信度相对较低，但解释力最高不超过 0.45，不影响对主要影响因素的解读，其余 261 个交互项的计算结果较为可靠。对比单因子探测结果发现，各因子间的影响力并非简单叠加，如 X30 和 X6 的交互作用明显强于 X14 和 X16 的交互作用，但 X30 和 X6 的单因子影响力排名却不及 X14 和 X16；部分因子间的交互排名则与单因子探测排名保持一致，如 X13，X14，X15 和 X16 间的交互作用结果。单因子中影响力排名前 10 的驱动因子间(或与其他因子间)的交互产生了 145 个 q 值超过 0.6 的交互项，这也说明本次地理探测结果在数据上是合理的。社会经济因素指标数量较其他类型指标更丰富，其中第二产业占比、农业总产值、牧业总产值、粮食亩产和人口与其他社会经济因素间的交互作用大多取得了较好的效果，91.43%的交互项的 q 值超过 0.6，但影响力更强的交互项出现在社会经济因素与地形因素，尤其是 X30 和 X6 之间，说明渭河水质是受人文和自然两方面影响下受多种因子共同作用的结果。

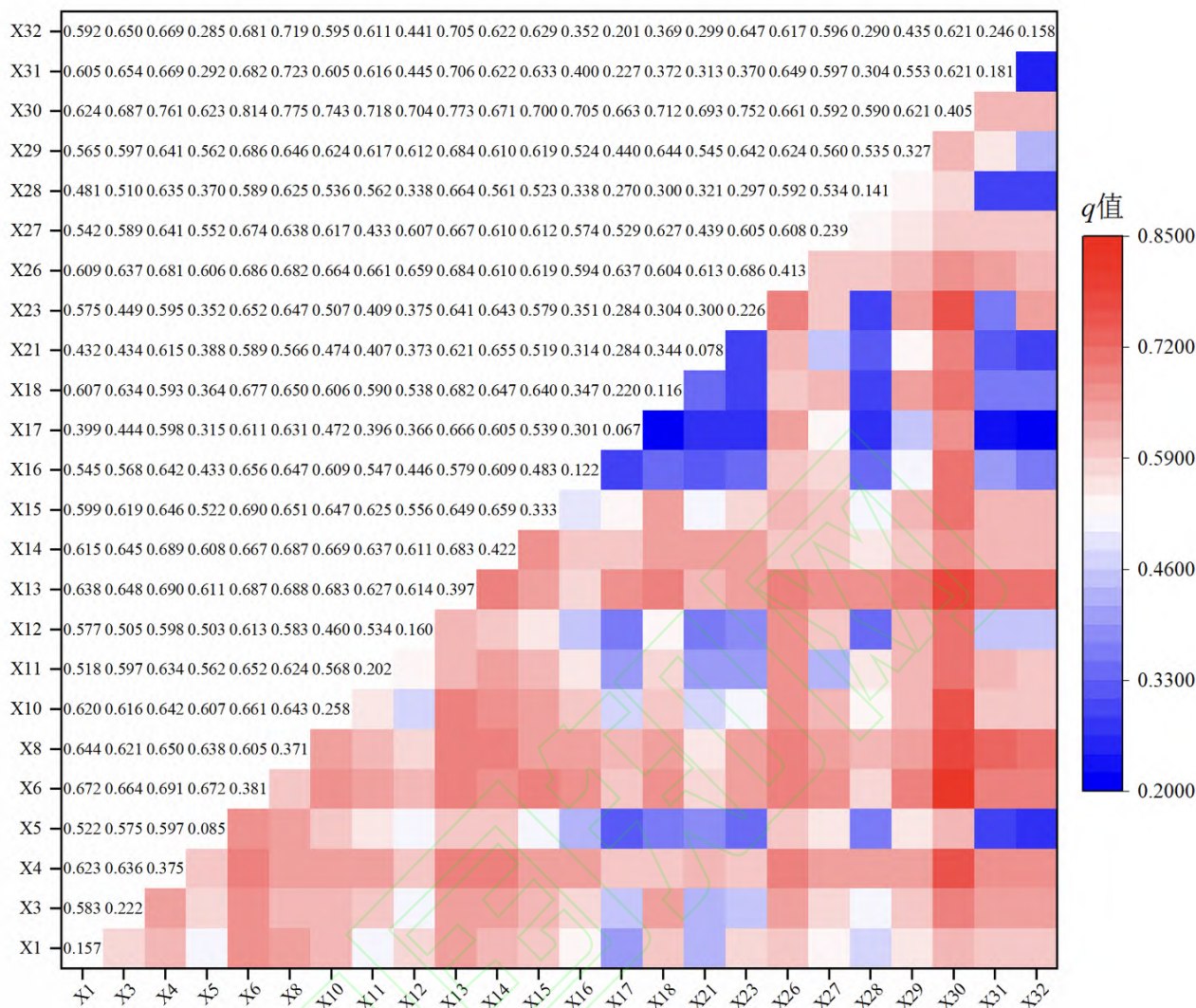


图9 因子交互作用探测结果

Fig.9 Factor interaction detection results

2.5 渭河流域水质预测模型

2.5.1 WQI-DET计算模型

通过前述2.1、2.2和2.3节的分析，使用WQI-DET作为渭河水质的综合评价指标是合适的，但高频次的逐日4h监测数据的监测项目并不包括渭河WQI-DET计算所需的COD、BOD₅和F等指标，因此需要根据已有的指标构建WQI-DET计算模型。逐月水质数据的监测指标涵盖了逐日水质自动监测数据中的全部9项监测指标，根据图4结果取这9项指标中与WQI-DET指数斯皮尔曼相关性最强的前6项，即TP、高锰酸盐指数、NH₃-N、TN、Ec和ZD这6项指标为输入，建立模型预测WQI-DET指数。根据表2水质分级，当WQI-DET<0时已表示水质极差，因此远低于0的极端值从数值意义上反应水质恶化情况的意义不大，为避免这小部分的异常值对模型预测带来误差，将全部低于-20的WQI-DET指数值统一取-20。

经检验各水质参数VIF值皆小于5，不存在多重共线性问题。按8:1:1分割数据集，分别采用BP、RF和CNN等15个模型，根据TP、TN和Ec等6项指标对WQI-DET指数进行计算，并采用COA、RIME和KOA对不同算法对模型进行优化。各计算模型效果如图10所示。

从模型效果看，使用优化算法对于模型性能普遍得到提升，尤其是LSBOOST，未经过优化时存在严

重过拟合问题(训练集 R^2 接近1但验证集 R^2 低于0.7、测试集 R^2 低于0.6), 优化后在验证集上 R^2 提高到0.9左右, 测试集 R^2 提高到0.8左右, 泛化能力大为加强。不同的模型适用于不同的优化算法, 如DT和GRNN这两个模型, GRNN存在欠拟合问题(训练集上 R^2 低于0.6, RMSE高于79.5%的模型), 而DT则有过拟合的风险(验证集上 R^2 不足0.7, RMSE高于89.7%的模型), 但总的来讲DT优于GRNN, 结合不同优化算法后两模型的效果都得到了改善但程度不同: 对于DT模型, 结合优化算法后验证集RMSE可下降到13左右, 且 R^2 提升到0.81, 且COA+DT和KOA+DT效果优于RIME+DT; 对于GRNN模型, 训练集 R^2 提升到0.95以上, 且在验证集和测试集效果也有所增强, COA+GRNN和RIME+GRNN效果接近且低于KOA+GRNN, 且KOA+GRNN效果已优于COA+DT和KOA+DT。XGBOOST模型以及其与不同优化算法结合后的模型综合表现最佳, XGBOOST性能已超过50%以上的模型, 结合优化算法后训练集上 R^2 高于0.95, 验证集上 R^2 高于0.9, 验证集上 R^2 高于0.82; MLP-XGB模型在验证集和测试集效果更佳, 但在训练集效果稍差。

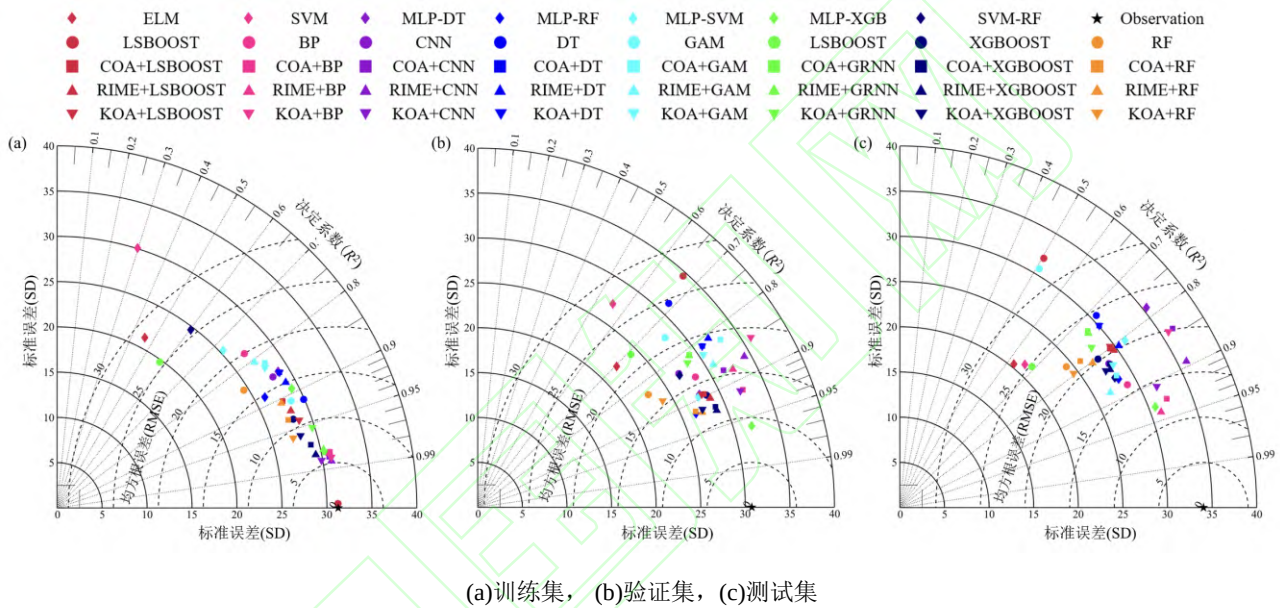
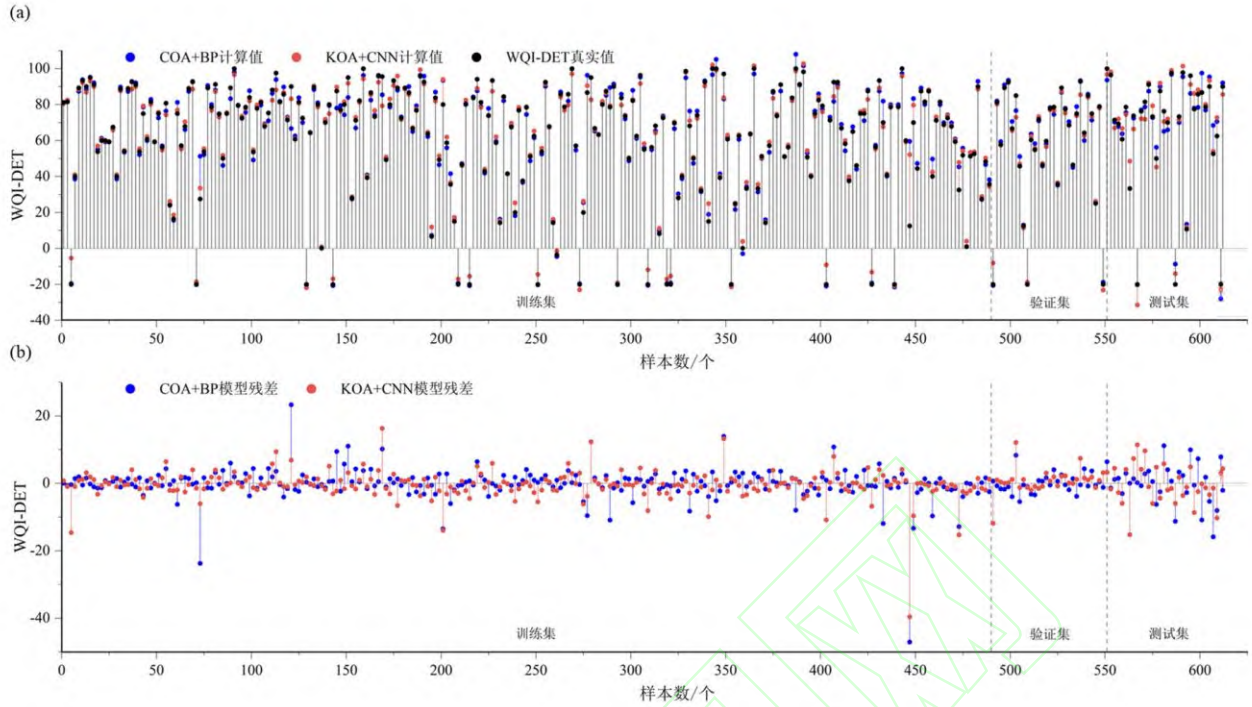


图 10 WQI-DET 计算模型效果的泰勒图

Fig.10 Taylor diagram of WQI-DET prediction model performance

从全部39个模型的效果来看, COA+BP和KOA+CNN两个模型性能相近, 在各个集合上都有较低的RMSE和较高的 R^2 , 相比其他模型更为稳健。两模型在各集合上训练效果如图11所示, 两模型的计算值与真实值基本一致, 变化趋势吻合, 仅在部分点位存在较明显偏差。从计算模型效用来看, 计算结果用于水质监测, 计算值与WQI-DET真实值存在偏差时, 较低的计算值对水质污染风险的预估是更为保守的, 从图11(b)来看KOA+CNN模型更容易高估水质情况, 且存在更多较大的偏差, 因此COA+BP模型可能更能实际运用中起到预警效果; 结合图10来看, COA+BP模型计算值序列的SD与WQI-DET真实值序列的SD更为接近, 能够更好地捕捉到真实数据的波动特征。因此, 最终选择COA+BP为WQI-DET计算模型。



(a)两模型计算值与真实值, (b)两模型残差

图 11 COA+BP 和 KOA+CNN 计算模型训练效果

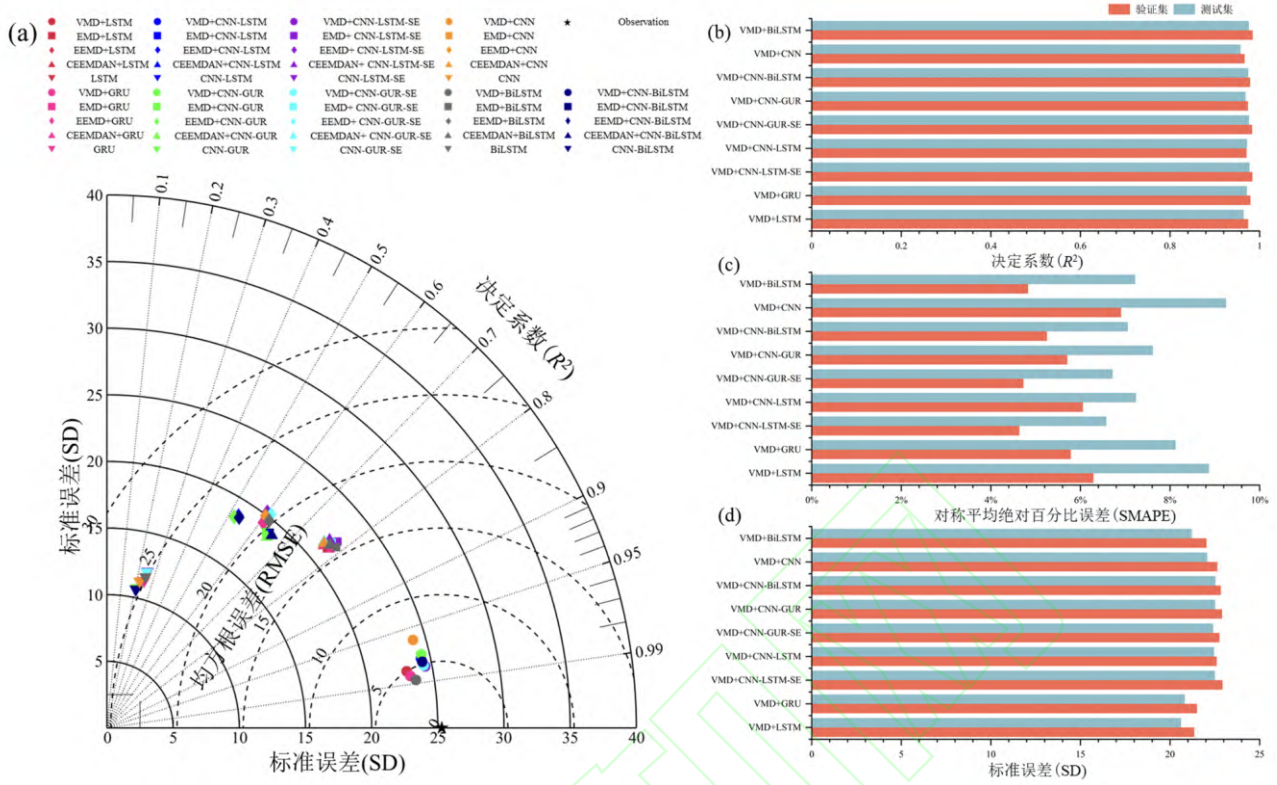
Fig.11 Training effectiveness of COA+BP and KOA+CNN prediction models

2.5.2 WQI-DET预测模型

运用WQI-DET计算模型可以对渭河WQI-DET进行较为准确的计算,进而实现了使用逐日监测数据有限的监测指标对水质情况进行高频、快速和综合的评价,但要对未来水质问题做出提前预警,还需进一步建立预测模型。应用COA+BP模型计算逐日监测数据对应的WQI-DET指数,取2021年1月至2024年3月的数据并按8:1:1分割训练集、验证集和测试集。WQI-DET的预测可依两种策略实现,一是按WQI-DET的长时序数据进行直接预测,二是先预测水质指标未来值再应用COA+BP模型计算预测值。

基于EMD、VMD、EEMD和CEEMDAN以及LSTM、CNN、BiLSTM和GUR等建立直接预测模型,不同模型性能如图12所示。根据图12(a),应用信号分解技术可以提高模型性能,但不同信号分解方法对模型的改善效果有明显的不同: EEMD对预测模型的改善效果最差; CEEMDAN和EMD的效果优于EEMD,且EMD稍逊于CEEMDAN,两种分解方法对LSTM、GUR、CNN、BiLSTM、CNN-LSTM-SE和CNN-GUR-SE这6个模型的效果优于其他模型; VMD显然更适合WQI-DET的预测问题,数据序列分解后的各种模型性能都明显强于基于其他分解方法建立的模型,从效果上看,已无讨论其他模型的必要。

图12(b)~12(d)列出了基于VMD分解的9个模型在验证集和测试集上的性能,各模型在测试集和验证集上的决定系数相差无几,除VMD+CNN-LSTM外其余8个模型在验证集上的 R^2 都略高于测试集;各模型在测试集上的SMAPE明显高于验证集,仅从SMAPE来看, VMD+CNN-LSTM-SE和VMD+CNN-GUR-SE性能相对较好,而VMD+CNN、VMD+LSTM和VMD+GUR则相对较差;各个模型在不同集合标准误差的表现都比较稳定,差距不大。总的来说,添加注意力机制的VMD+CNN-LSTM-SE和VMD+CNN-GUR-SE效果相对更好一些。



(a) 训练集模型性能, (b) 模型在验证集和测试集 R^2 , (c) 模型在验证集和测试集 SMAPE, (d) 模型在验证集和测试集 SD

图 12 WQI-DET 直接预测模型性能

Fig.12 WQI-DET direct prediction model performance

参考各个WQI-DET直接预测模型的性能, 直接采用VMD+CNN-LSTM-SE和VMD+CNN-GUR-SE两个模型对逐日4h监测数据中TP、高锰酸盐指数、 $\text{NH}_3\text{-N}$ 、TN、Ec和ZD这6项指标进行预测, 模型效果如图13所示。与WQI-DET直接预测模型性能的结果类似, VMD+CNN-LSTM-SE和VMD+CNN-GUR-SE这两个模型在各个水质指标的预测中都展现出了优秀的性能, 各个模型在各集合上 R^2 都高于0.96, 尽管SMAPE性能不一, 但都在可接受的范围。根据图13, 筛选高 R^2 和第SMAPE的模型作为最优结果, 因此选择VMD+CNN-LSTM-SE作为TP、 $\text{NH}_3\text{-N}$ 和ZD的预测模型, VMD+CNN-GUR-SE作为TP、高锰酸盐指数和Ec的预测模型。

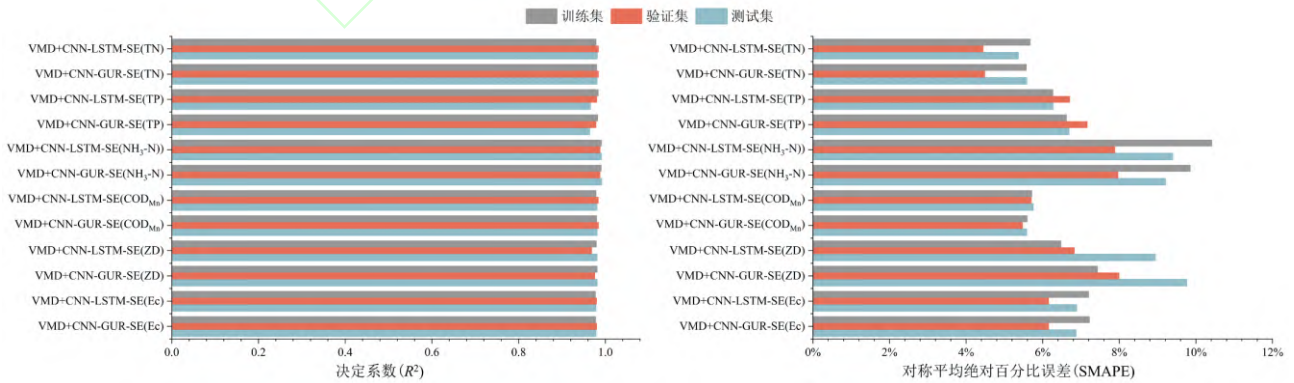


图 13 各水质指标预测模型性能

Fig.13 Performance of prediction models for various water quality indicators

分别根据VMD+CNN-LSTM-SE直接预测模型、VMD+CNN-GUR-SE直接预测模型以及水质指标预测模型和COA+BP模型计算渭河2024年4月份水质的WQI-DET指数，计算结果如图14所示，其中，WQI-DET真实值由COA+BP模型根据4月逐日4h监测水质数据计算得到(间接预测的输入则是水质指标预测模型的预测值)。据图14(a)，直接预测模型和间接预测模型计算得到的WQI-DET与真实值变化趋势都比较吻合，但在不同点位上精度不同，间接预测产生了更多明显偏离真实值的结果，结合图14(b)可以看出间接预测的残差分布更为离散，整体上看误差比直接预测模型更大一些。这一问题可能是由于4月逐日监测数据缺乏WQI-DET计算公式所需的指标，只能以根据真实水质数据的COA+BP模型计算值作为WQI-DET的伪真实值，而COA+BP模型的决定系数低于未来预测模型，导致先做水质预测生成4月水质的预测值再据此计算WQI-DET的间接方法与伪真实值间产生了比依赖伪真实值的直接预测模型更大的偏差。两个直接预测模型的性能相仿，因此预测效果接近，但同样出于对模型效用的考虑，VMD+CNN-GUR-SE更加不容易高估未来水质，实际使用中可能比VMD-CNN-LSTM-SE更为稳妥。

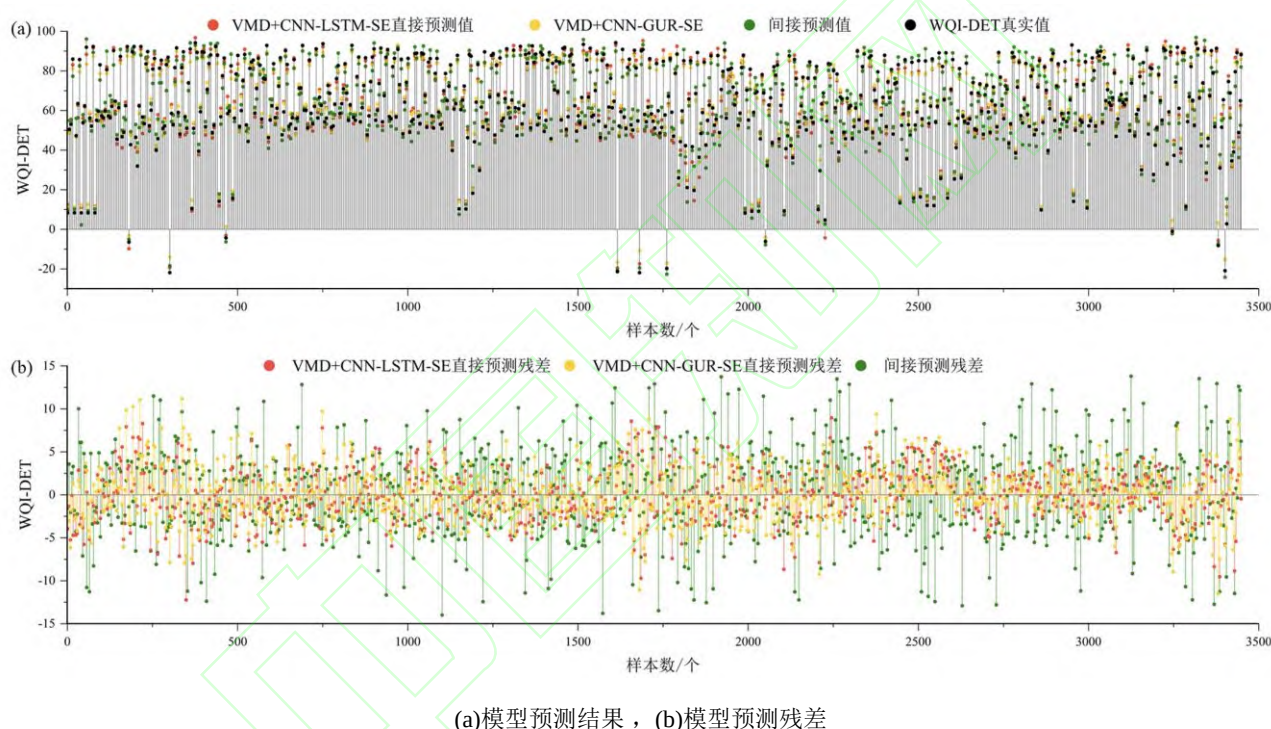


图 14 WQI-DET 不同预测模型结果

Fig.14 Results of different prediction models for WQI-DET

总的来说，依托逐日水质监测数据并利用机器学习方法进行WQI-DET预测，对水质变化情况做出高频、快速和综合评价的方案是可行的。实际使用中，可根据当前水质信息，采用VMD-CNN-LSTM-SE对近期WQI-DET指数变化情况做出预测，并参照水质指数未来预测结合COA+BP模型做出更准确合理的判断；4h监测信息更新后也可根据CPA+BP模型计算当前WQI-DET并据此分析可能的污染风险。

3 讨论

3.1 渭河流域水质影响因素

研究基于2021年1月至2024年3月月度水质监测数据单指标评价的基础上，选取超标率相对较高的COD、Cr⁶⁺、F⁻、NH₃-N、BOD₅、TP、高锰酸盐指数、DO和LAS这9项水质指标构建WQI-DET指数，并据此对渭河流域水质时空差异特征、主要污染物以及驱动因素进行了研究。流域内存在有机污染、富营

养化营养盐污染、 Cr^{6+} 和氟化物污染，这与山泽萱等^[37]、任丽江等^[91]和Zhao等^[102]的研究结论相同。流域内水质指标表现出季节性和地域性差异的特点，且污染物沿程存在转化或迁移中积累和稀释的可能，这一点与相关研究类似^[103,104]，但污染物具体的迁移转化过程还有待进一步深入研究。主成分分析显示有机污染物和富营养化营养盐为渭河水质的主要影响因子，同时空间差异性分析表明渭河中下游支流重金属浓度高于其余断面，因此不仅需要关注人为源和农业源污染，还需关注工业源污染排放的影响，地理探测结果也表明渭河水质受到社会经济因素和自然因素的共同作用，且人类活动表现出比自然条件更强烈的影响；地理探测显示高程和坡度是水质重要的驱动力，相关研究认为这一点可能与污染物沿程的迁移转化存在联系^[105]。有研究虽在保证显著性的前提下对30余项可能存在影响的因子的作用进行了地理探测，但必须注意的是，由于各因子数据集在时间和空间尺度的参差，探测结果可能受尺度效应影响而产生低估(尽管此时显著性达到要求)^[106]。

3.2 水质预测模型性能分析

尽管差异性分析显示渭河水质在时空分布并不一致，但结合主成分分析来看WQI-DET在不同季节、不同地区都能对水中主要污染做出良好反映，评价效果稳定可靠。但构建WQI-DET的月度数据时间间隔较长，虽满足水质长期分析和驱动力评价的需要，但要实现未来短期水质污染情况的预测预警，在时间分辨率上却较为粗糙。因此借助机器学习方法，利用时间分辨率高但监测指标不完善的逐日4h监测数据建模实现WQI-DET计算，COA+BP模型在各个集合上决定系数 R^2 均高于0.9，预测结果与原始数据集标准误差接近。BP神经网络是无需事前描述映射关系，按照误差逆向传播算法训练的多层前馈神经网络，但容易陷入局部最优^[22]，COA的捕食者约束策略有效地缓解了这一问题^[107]。与性能同样优秀的KOA+CNN相比，COA+BP的计算结果更不容易高估WQI-DET，本研究选择COA+BP作为最终计算模型实际上是出于对水质预警功能的考量，在相似的性能下，保守的计算结果不容易遗漏可能发生的水质污染事件。

在实现利用逐日4h监测数据计算综合水质指数的基础上，已能利用WQI-DET对水质进行高频、快速、综合的评价，2021~2024年逐日4h水质监测数据和利用COA+BP模型计算得到的大量WQI-DET数据为训练未来预测模型提供了可能，但由于监测指标不足以按公式计算渭河WQI-DET，只能以COA+BP模型计算值作为伪真实值，并与直接预测模型和间接预测模型结果比较，但COA+BP模型在性能数据上不及VMD结合的各种未来预测模型，误差的传播使得间接预测结果与伪真实值之间存在更大的差异。但真实值的缺乏使得这一差异大小很难量化，因此很难准确评估两种方法性能优劣。考虑到直接预测也是在COA+BP计算值的基础上训练的，同样无法规避计算模型的误差(只是与计算值更为接近)，在水质指标预测的基础上计算WQI-DET的间接预测或可作为辅助或参考。

4 展望

本文分析了渭河流域水质的主要污染和时空差异，探究了水质的驱动因素，应用并证实了WQI-DET评价渭河水质的可靠性，最终建立机器学习模型实现了对渭河流域水质的快速、准确、综合的预测。针对水质的时空差异性，可以从机理上探索渭河理化因子的季节响应，或模拟污染物的迁移转化途径，当前本研究只是根据污染物特征和地理探测推测可能的污染源，因此未来也可考虑实现污染物的追踪溯源，以期从源头上削减污染；针对地理探测的研究过程，一方面可以丰富探测指标，挖掘地理探测器的应用潜力，另一方面可以研究数据的尺度效应影响，寻找“最优尺度”。最重要的，研究证实了在渭河流域借助WQI-DET评价水质以及结合机器学习预测水质的可行性，下一步可以探索其他流域推广性，因地制宜选取合适的水质指标构建综合水质模型，并对预测模型做出改进。

5 结论

(1)渭河流域存在有机污染、富营养化营养盐污染、 Cr^{6+} 污染和氟化物污染，水质状况尚未得到根本的改善；流域内水质指标存在时空差异，有机污染、氮污染以及浊度等指标季节性变化显著，干流中上游水质优于下游、南岸支流优于北岸支流。

(2)渭河流域水质受到点源污染与面源污染的共同影响，农业生产和生活废水是有机污染物、富营养化营养盐等的重要来源，部分支流同时受工业源污染影响，重金属污染较严重；地理探测结果显示流域水质受到人类活动和以高程、坡度等为代表的自然条件的共同作用。

(3)WQI-DET可以对渭河水质做出稳定、可靠的评价，对水体中不同污染物的污染情况做出良好的反映；结合机器学习模型可实现水质变化情况做出高频、快速和综合的评价；群智能优化算法、变分模态分解和注意力机制的引入可以改善模型性能。

参考文献:

- [1] 刘怡, 雷淑兰, 赵家宇, 等. 城市化快速发展区河水水化学特征及其形成机制[J]. 环境科学学报, 2023, **43**(7):70-80.
Liu Y, Lei S L, Zhao J Y, *et al.* Hydrochemical characteristics and formation mechanism of river water in rapidly urbanized areas[J]. *Acta Scientiae Circumstantiae*, 2023, **43**(7):70-80.
- [2] Zhou S H, Song C F, Zhang J J, *et al.* A hybrid prediction framework for water quality with integrated W-ARIMA-GRU and LightGBM methods[J]. *Water*, 2022, **14**(9), doi: 10.3390/w14091322.
- [3] 高雯媛, 邹霖, 朱俊毅, 等. 湖南省地表水水质时空变化特征及驱动因子分析 [J]. 环境工程, 2024, **42** (8): 17-24.
Gao W Y, Zou L, Zhu J Y, *et al.* Temporal and spatial variation characteristics and driving factors of surface water quality in Hunan Province, China[J]. *Environmental Engineering*, 2024, **42**(8):17-24.
- [4] 徐若诗, 逢勇, 罗缙, 等. 基于WQI的南水北调东线江苏段水质评价及时空分布特征[J]. 环境科学, 2024, **45** (9): 5227-5234.
Xu R S, Pang Y, Luo J, *et al.* Water quality evaluation and spatial-temporal distribution characteristics of the east route of the south-to-north water diversion project in Jiangsu province based on WQI[J]. *Environmental Science*, 2024, **45** (9): 5227-5234.
- [5] 肖扬岚, 沈惠柔, 许一涵, 等. 基于GBDT-LSTM的闽江流域水质预测[J]. 生态环境学报, 2024, **33**(4):597-606.
Xiao Y L, Shen H R, Xu Y H, *et al.* Water quality prediction of Min River basin based on GBDT-LSTM[J]. *Ecology and Environmental Sciences*, 2024, **33**(4):597-606.
- [6] 徐玲, 景向楠, 杨英, 等. 基于SMOTE-GA-CatBoost算法的全国地表水水质分类评价[J]. 中国环境科学, 2023, **43**(7):3848-3856.
Xu L, Jing X N, Yang Y, *et al.* National surface water quality classification evaluation based on SMOTE-GA-CatBoost method[J]. *China Environmental Science*, 2023, **43**(7):3848-3856.
- [7] 姚志建, 顾凯丽, 李寅晨, 等. 长江中下游小流域水质综合评价研究[J]. 环境生态学, 2024, **6**(6):10-16.
Yao Z J, Gu K L, Li Y C, *et al.* Study on comprehensive evaluation of water quality in the middle and lower reaches of Yangtze River[J]. *Environmental Ecology*, 2024, **6**(6):10-16.
- [8] Wang J L, Fu Z S, Qiao H X, *et al.* Assessment of eutrophication and water quality in the estuarine area of Lake Wuli, Lake Taihu, China[J]. *Science of the Total Environment*, 2019, **650**:1392-1402.
- [9] 张胜, 张涛, 段雯瑜, 等. 基于改进方法的承德地表水环境质量评价[J]. 干旱区研究, 2024, **41**(1):50-59.
Zhang S, Zhang T, Duan J Y, *et al.* Evaluation of the environmental quality of surface water in Chengde using improved methods[J]. *Arid Zone Research*, 2024, **41**(1):50-59.
- [10] 周添红, 苏思霖, 马凯, 等. 典型区域土地利用/景观格局对黄河上游水体TN的影响[J]. 环境科学, 2024, **45**(10): 5768-5776.
Zhou T H, Sun S L, Ma K, *et al.* Influence of typical regional land use / landscape pattern on water TN of the upper Yellow River[J]. *Environmental Science*, 2024, **45**(10): 5768-5776.
- [11] Ustaoglu F, Tepe Y, Tas B. Assessment of stream quality and health risk in a subtropical Turkey river system: A combined approach using statistical analysis and water quality index[J]. *Ecological Indicators*, 2020, **113**, doi: 10.1016/j.ecolind.2019.105815.
- [12] 王源哲, 华春林, 赵丽, 等. 山地城市主要河流水质评价及预测研究——以四川省绵阳市为例[J]. 生态环境学报, 2023, **32**(8):1465-1477.
Wang Y Z, Hua C L, Zhao L, *et al.* Study on water quality evaluation and prediction of major rivers in mountainous city: A case study of Mianyang City [J]. *Ecology and Environmental Sciences*, 2023, **32**(8):1465-1477.
- [13] Xia L, Han Q, Shang L, *et al.* Quality assessment and prediction of municipal drinking water using water quality index and artificial neural network: A case study of Wuhan, central China, from 2013 to 2019[J]. *Science of the Total Environment*, 2022, **844**, doi: 10.1016/j.scitotenv.2022.157096.
- [14] 吴怡, 王成, 王华, 等. 基于CCME-WQI方法的鄱阳湖流域乐安河水质分析[J]. 环境科学, 2024, **45** (9): 5235-5243.
Wu Y, Wang C, Wang H, *et al.* Analysis of water quality of Le'an River in Poyang Lake basin based on CCME-WQI method[J]. *Environmental Science*, 2024, **45** (9): 5235-5243.
- [15] Tian Y Q, Wen Z G, Cheng M L, *et al.* Evaluating the water quality characteristics and tracing the pollutant sources in the Yellow River Basin, China[J]. *Science of the Total Environment*, 2022, **846**, doi: 10.1016/j.scitotenv.2022.157389.
- [16] 魏晓倩, 姜建芳, 冯肖嘉文, 等. 城市建筑垃圾填埋区地下水水质对比和溯源[J]. 中国环境科学, 2024, **44**(7):3843-3857.
Wei X Q, Jiang J F, Feng X J W, *et al.* Comparison and source apportionment of groundwater quality in urban construction waste landfill areas[J]. *China Environmental Science*, 2024, **44**(7):3843-3857.

- [17] Huang J C, Zhang Y J, Arhonditsis G B, *et al.* How successful are the restoration efforts of China's lakes and reservoirs?[J]. *Environment International*, 2019,**123**:96-103.
- [18] 尚旭东, 段中兴, 陈炳生, 等. 基于双向长短期记忆网络组合模型的水质预测[J]. *环境科学学报*, 2024,**44**(7):261-270.
Shang X D, Duan Z X, Chen B S, *et al.* Water quality prediction based on a composite model of bidirectional long short-term memory networks[J]. *Acta Scientiae Circumstantiae*, 2024,**44**(7):261-270.
- [19] 肖明君, 朱逸纯, 高雯媛, 等. 基于不同人工神经网络的水质预测方法对比[J]. *环境科学*, 2024, **45** (9): 5235-5243.
Xiao M J, Zhu Y C, Gao W Y, *et al.* Comparative study of water quality prediction methods based on different artificial neural network[J]. *Environmental Science*, 2024, **45** (9): 5235-5243.
- [20] 周泉, 胡轩铭, 王东昆, 等. 基于注意力机制优化的LSTM河流溶解氧预测模型研究[J]. *环境科学研究*, 2023,**36**(6):1135-1146.
Zhou Q, Hu X M, Wang D K, *et al.* Prediction of dissolved oxygen in rivers based on LSTM model with improved attention mechanism[J]. *Research of Environmental Sciences*, 2023,**36**(6):1135-1146.
- [21] Wang X Y, Tang X Y, Zhu M, *et al.* Predicting abrupt depletion of dissolved oxygen in Chaohu lake using CNN-BiLSTM with improved attention mechanism[J]. *Water Research*, 2024,**261**, doi: 10.1016/j.watres.2024.122027.
- [22] 胡志瑞, 赵万伏, 宋根先, 等. 基于改进麻雀搜索算法优化BP神经网络的土壤有机质空间分布预测[J]. *环境科学*, 2024,**45**(5):2859-2870.
Hu Z R, Zhao W F, Song Y X, *et al.* Prediction spatial distribution of soil organic matter based on improved BP neural network with optimized sparrow search algorithm[J]. *Environmental Science*, 2024,**45**(5):2859-2870.
- [23] Lu H F, Ma X. Hybrid decision tree-based machine learning models for short-term water quality prediction[J]. *Chemosphere*, 2020,**249**, doi: 10.1016/j.chemosphere.2020.126169.
- [24] 谢雨茜, 李路, 朱明, 等. 基于EMD与K-means的ILSTM模型在池塘溶解氧预测中的应用[J]. *华中农业大学学报(自然科学版)*, 2022,**41**(3):200-210.
Xie Y X, Li L, Zhu M, *et al.* Application of ILSTM model based on EMD and K-means in prediction of dissolved oxygen in pond[J]. *Journal of Huazhong Agricultural University*, 2022,**41**(3):200-210.
- [25] 李晓璞, 王华, 王屹晴, 等. 基于机器学习的长江口溶解氧预测模型与评估[J]. *环境科学*, 2024,**45**(12), doi: 10.13227/j.hjkk.202312111.
Li X Y, Wang H, Wang Q Q, *et al.* Machine learning-based dissolved oxygen prediction modeling and evaluation in the Yangtze River estuary[J]. *Environmental Science*, 2024,**45**(12), doi: 10.13227/j.hjkk.202312111.
- [26] Wang Z C, Wang Q Y, Wu T H. A novel hybrid model for water quality prediction based on VMD and IGOA optimized for LSTM[J]. *Frontiers of Environmental Science & Engineering*, 2023,**17**(7), doi: 10.1007/s11783-023-1688-y.
- [27] Ni Q H, Yao L H, Song C G, *et al.* Groundwater quality evaluation based on PCA-PSO-SVM machine learning in Xinzhou city, China[J]. *Polish Journal of Environmental Studies*, 2022,**31**(2):1769-1781.
- [28] Tang X D, Huang M T. Simulation of chlorophyll a concentration in Donghu Lake assisted by environmental factors based on optimized SVM and data assimilation[J]. *Water*, 2022,**14**(15), doi: 10.3390/w14152353.
- [29] 刘杰, 陈前, 许妍, 等. 长江流域洞庭湖区出入湖磷通量模拟及水质预测: 机器学习与传统水文模型耦合方法[J/OL]. *地球科学*, <http://kns.cnki.net/kcms/detail/42.1874.P.20240626.1632.004.html>.
Liu J, Chen Q, Xu Y, *et al.* Simulation of phosphorus inflow and outflow fluxes and water quality prediction in Dongting Lake area of the Yangtze River Basin: a coupled approach of machine learning and traditional hydrological modeling[J/OL]. *Earth Science*, <http://kns.cnki.net/kcms/detail/42.1874.P.20240626.1632.004.html>.
- [30] 夏小强, 张乐, 要丽娟, 等. 基于AHP-模糊综合评价法的渭河河流健康评价[J]. *西北大学学报(自然科学版)*, 2024,**54**(3):413-423.
Xiao X Q, Zhang L, Yao L J, *et al.* Research on the health of Weihe River based on AHP fuzzy comprehensive evaluation[J]. *Journal of Northwest University(Natural Science Edition)*, 2024,**54**(3):413-423.
- [31] 白海锋, 王怡睿, 宋进喜, 等. 渭河陕西段浮游动物群落结构时空特征及其驱动因子[J]. *生态学杂志*, 2022,**41**(8):1602-1610.
Bai H F, Wang Y R, Song X J, *et al.* Spatio-temporal characteristics and driving factors of zooplankton community structure in the Shaanxi section of Weihe River, China[J]. *Chinese Journal of Ecology*, 2022,**41**(8):1602-1610.
- [32] 白海锋, 王怡睿, 宋进喜, 等. 渭河浮游生物群落结构特征及其与环境因子的关系[J]. *生态环境学报*, 2022,**31**(1):117-130.
Bai H F, Wang Y R, Song X J, *et al.* Characteristics of plankton community structure and its relation to environmental factors in Weihe River, China [J]. *Ecology and Environmental Sciences*, 2022,**31**(1):117-130.

- [33] 孙亚乔, 蒋婕, 段磊, 等. 浮游生物对渭河水环境的响应机理及生态效应[J]. 水利水电技术(中英文), 2024,55(4):121-136.
Sun Y Q, Jiang J, Duan L, *et al.* Response mechanism and ecological effects of plankton on the water environment of the Weihe River[J]. Water Resources and Hydropower Engineering, 2024,55(4):121-136.
- [34] 熊伟, 董增川, 卢嘉琪, 等. 基于组合赋权模糊物元可拓模型的渭河流域甘肃段河流健康评价[J]. 水利水电科技进展, 2023,43(4):9-14.
Xiong W, Dong Z C, Lu J Q, *et al.* River health evaluation in Gansu section of Weihe River Basin based on combined weighted fuzzy matter-element extension model[J]. Advances in Science and Technology of Water Resources, 2023,43(4):9-14.
- [35] 纪浩, 杨依琳, 邢戎光, 等. 渭河西安段水体中磺胺类抗生素的污染特征及生态风险评价[J]. 环境污染与防治, 2023,45(4):521-527.
Ji H, Yang Y L, Xing R G, *et al.* Pollution characteristics and ecological risk assessment of sulfonamide antibiotics in the Xi'an section of the Weihe River[J]. Environmental Pollution & Control, 2023,45(4):521-527.
- [36] 于婕, 李怀恩. 西安市对渭河水质的影响分析[J]. 环境科学, 2013,34(5):1700-1706.
Yu J, Li H E. Impact analysis of Xi'an to the water quality of Weihe River[J]. Environmental Science, 2013,34(5):1700-1706.
- [37] 山泽萱, 张妍, 张成前, 等. 渭河微塑料污染现状与风险评价[J]. 环境科学, 2023,44(1):231-242.
Shan Z X, Zhang Y, Zhang C Q, *et al.* Microplastic pollution status and ecological risk evaluation in Weihe River[J]. Environmental Science, 2023,44(1):231-242.
- [38] 程三友, 王红梅, 李英杰. 渭河水系流域地貌特征及其成因分析[J]. 地理与地理信息科学, 2011,27(3):45-49.
Cheng S Y, Wang H M, Li Y J, *et al.* Geomorphology characteristics of the Wei River Basin and its formation reasons[J]. Geography and Geo-Information Science, 2011,27(3):45-49.
- [39] 张文芮, 张妍, 石雯敏, 等. 渭河流域关中段地下水硝态氮来源解析[J]. 中国环境科学, 2022,42(10):4758-4767.
Zhang W R, Zhang Y, Shi W M, *et al.* The source identification of nitrate in groundwater in Guanzhong section of Weihe river basin[J]. China Environmental Science, 2022,42(10):4758-4767.
- [40] 庞家泰, 段金亮, 张瑞, 等. 2000-2019年渭河流域植被覆盖度时空演变特征及气候响应[J]. 水土保持研究, 2021,28(5):230-237.
Pang J T, Duan J L, Zhang R, *et al.* Characteristics of spatiotemporal evolution and climate response of vegetation cover in the Wei River Basin from 2000 to 2019[J]. Research of Soil and Water Conservation, 2021,28(5):230-237.
- [41] 黄云博, 张翀, 王玉丹. 渭河流域植被覆盖变化趋势及其对土壤干湿状况的响应[J]. 干旱区地理, 2024,47(5):841-849.
Huang Y B, Zhang C, Wang Y D. Change trend of vegetation cover and its response to soil moisture status in Weihe River Basin[J]. Arid Land Geography, 2024,47(5):841-849.
- [42] 杨涛, 阎晓娟, 赵寒森, 等. 渭河流域土地利用类型转换及其对生态空间格局的影响[J]. 中国地质, 2023,50(5):1460-1470.
Yang T, Yan X J, Zhao H S, *et al.* Land use changes of Weihe River Basin and its influence on the ecological spatial pattern[J]. Geology in China, 2023,50(5):1460-1470.
- [43] 黎云云, 畅建霞, 王义民, 等. 渭河流域径流对土地利用变化的时空响应[J]. 农业工程学报, 2016,32(15):232-238.
Li Y Y, Chang J X, Wang Y M, *et al.* Spatiotemporal responses of runoff to land use change in Wei River Basin[J]. Transactions of the Chinese Society of Agricultural Engineering, 2016,32(15):232-238.
- [44] Huang J C, Zhang Y J, Bing H J, *et al.* Characterizing the river water quality in China: Recent progress and on-going challenges[J]. Water Research, 2021,201, doi: 10.1016/j.watres.2021.117309.
- [45] 朱冰, 孟鹏翔, 刘斌, 等. 基于交通环境信息的虚拟车道线拟合方法[J]. 吉林大学学报(工学版), doi: 10.13229/j.cnki.jdxbgxb.20240526.
Zhu B, Meng X P, Liu B, *et al.* Virtual lane line fitting method based on traffic environment information[J]. Journal of Jilin University(Engineering and Technology Edition), doi: 10.13229/j.cnki.jdxbgxb.20240526.
- [46] 苏子龙, 严文亮, 李慧敏, 等. 基于改进麻雀搜索算法优化BP神经网络的农业碳排放预测[J]. 环境科学, 2024,45(12), doi: 10.13227/j.hjlx.202401258.
Su Z L, Yan W L, Li H M, *et al.* Prediction of agricultural carbon emission based on improved BP neural network with optimized sparrow search algorithm[J]. Environmental Science, 2024,45(12), doi: 10.13227/j.hjlx.202401258.
- [47] 倪茂飞, 周慧, 马永梅, 等. 典型喀斯特城市湖库溶解性有机质成分特征及来源解析[J]. 环境科学, 2022,43(7):3552-3561.
Ni M F, Zhou H, Ma Y M, *et al.* Dissolved organic matter component and source characteristics of the metropolitan lakes and reservoirs in a typical karst region [J]. Environmental Science, 2022,43(7):3552-3561.

- [48] 张柳柳, 刘睿, 张静, 等. 长江上游坡地景观特征对河流水质的影响[J]. 生态学报, 2022,42(16):6704-6717.
Zhang L L, Liu R, Zhang J, *et al.* The influence of sloping landscape features on riverine water quality in upper Yangtze River[J]. *Acta Ecologica Sinica*, 2022,42(16):6704-6717.
- [49] 石琨, 赵宇婷, 武辰彬, 等. 典型北方城市水系不同区域DOM分布特征及环境响应[J]. 环境科学, 2025,46(1),doi: 10.13227/j.hjkk.202401185.
Shi K, Zhao Y T, Wu C B, *et al.* Distribution Characteristic and Environment Response of DOM in Different Regions of Northern City[J]. *Environmental Science*, 2025,46(1),doi: 10.13227/j.hjkk.202401185.
- [50] 付翔, 付成, 付世建. 五种淡水鱼类幼鱼游泳能力的比较[J]. 生态学杂志, 2020,39(5):1629-1635.
Fu X, Fu C, Fu S J. Comparison of swimming ability among five freshwater fish species[J]. *Chinese Journal of Ecology*, 2020,39(5):1629-1635.
- [51] Wang J, Liu G J, Liu H Q, *et al.* Multivariate statistical evaluation of dissolved trace elements and a water quality assessment in the middle reaches of Hwaihe River, Anhui, China[J]. *Science of the Total Environment*, 2017,583:421-431.
- [52] Huang Y S, Shen L, Liu H. Grey relational analysis, principal component analysis and forecasting of carbon emissions based on long short-term memory in China[J]. *Journal of Cleaner Production*, 2019,209:415-423.
- [53] 周游, 冯芳, 金爽, 等. 京杭大运河水质时空分布特征及驱动因素[J]. 环境科学学报, 2024,44(6):174-184.
Zhou Y, Feng F, Jin S, *et al.* Spatiotemporal distribution characteristics and driving factors of water quality in the Beijing-Hangzhou Grand Canal[J]. *Acta Scientiae Circumstantiae*, 2024,44(6):174-184.
- [54] 张贺玉, 杨莉园, 卢少勇, 等. 基于主成分分析的城市河流水质时空分布特征研究——以沧州市为例[J]. 环境工程技术学报, 2024,14(4):1273-1283.
Zhang H Y, Yang L Y, Lu S Y, *et al.* Research on spatio-temporal distribution characteristics of urban river water quality based on principal component analysis: a case study of Cangzhou City[J]. *Journal of Environmental Engineering Technology*, 2024,14(4):1273-1283.
- [55] 吴光红, 邱梦璇, 李建玲, 等. 辽东湾入海河流水质时空变化与污染物来源分析[J]. 海洋学报, 2023,45(9):177-188.
Wu G H, Qiu M X, Li J L, *et al.* Spatial-temporal variation of water quality and pollutant source analysis in rivers along Liaodong Bay[J]. *Haiyang Xuebao*, 2023,45(9):177-188.
- [56] Dehghani M, Montazeri Z, Trojovská E, *et al.* Coati optimization algorithm: A new bio-inspired metaheuristic algorithm for solving optimization problems[J]. *Knowledge-Based Systems*, 2023,259, doi: 10.1016/j.knsys.2022.110011.
- [57] Abdel-Basset M, Mohamed R, Azeem S, *et al.* Kepler optimization algorithm: A new metaheuristic algorithm inspired by Kepler's laws of planetary motion[J]. *Knowledge-Based Systems*, 2023,268, doi: 10.1016/j.knsys.2023.110454.
- [58] Su H, Zhao D, Heidari A A, *et al.* RIME: A physics-based optimization[J]. *Neurocomputing*, 2023,532:183-214.
- [59] Yang H W, Wang J, Mo R M, *et al.* An intelligent approach: Integrating ChatGPT for experiment planning in biochar immobilization of soil cadmium[J]. *Separation and Purification Technology*, 2025,352, doi: 10.1016/j.seppur.2024.128170.
- [60] Deng Y, Zhou X L, Shen J, *et al.* New methods based on back propagation (BP) and radial basis function (RBF) artificial neural networks (ANNs) for predicting the occurrence of haloalkanes in tap water[J]. *Sci Total Environ*, 2021,772, doi: 10.1016/j.scitotenv.2021.145534.
- [61] 安昱宁, 朱四富, 刘静, 等. 基于深度学习的污水处理厂出水总磷预测方法[J]. 工业水处理, doi: 10.19965/j.cnki.iwt.2023-0970.
An Y N, Zhu S F, Liu J, *et al.* Prediction method of total phosphorus in wastewater treatment plant effluent based on deep learning[J]. *Industrial Water Treatment*, doi: 10.19965/j.cnki.iwt.2023-0970.
- [62] 程婉清, 袁定波, 熊鹏, 等. 基于多种机器学习算法的水质指数预测模型构建与评估[J]. 环境科学学报, 2023,43(11):144-152.
Cheng W Q, Yuan D B, Xiong P, *et al.* Construction and evaluation of city water quality index prediction model based on multiple machine learning algorithms[J]. *Acta Scientiae Circumstantiae*, 2023,43(11):144-152.
- [63] 渠姗, 王健健, 袁媛. 太湖梅梁湾浊度对风值的时滞性响应研究[J]. 中国环境科学, 2023,43(6):3141-3149.
Qu S, Wang J J, Yuan Y. Time-lag responses of turbidity to wind values in Meiliang Bay, Taihu Lake[J]. *China Environmental Science*, 2023,43(6):3141-3149.
- [64] Chen T F, Xiao L. Application of RBF and GRNN neural network model in river ecological security assessment-taking the middle and small rivers in Suzhou City as an example[J]. *Sustainability*, 2023,15(8), doi: 10.3390/su15086522.
- [65] Lima A R, Cannon A J, Hsieh W W. Nonlinear regression in environmental sciences using extreme learning machines: A comparative evaluation[J]. *Environmental Modelling & Software*, 2015,73:175-188.
- [66] Zhang Q Q, Li Z, Zhu L, *et al.* Real-time prediction of river chloride concentration using ensemble learning[J]. *Environmental Pollution*, 2021,291,doi: 10.1016/j.envpol.2021.118554.

0.1016/j.envpol.2021.118116.

- [67] 郭鑫, 李文静, 乔俊飞. 基于自组织模块化神经网络的污水处理过程出水参数预测[J/OL]. 化工学报, <http://kns.cnki.net/kcms/detail/11.1946.tq.20240604.0930.002.html>.
- Guo X, Li W J, Qiao J F. Prediction of effluent parameters in wastewater treatment process using self-organizing modular neural network[J/OL]. CIESC Journal, <http://kns.cnki.net/kcms/detail/11.1946.tq.20240604.0930.002.html>.
- [68] 张向阳, 刘树仁, 刘宝亮, 等. 基于关键特征排序的可解释碳排放预测模型[J]. 中国石油大学学报(自然科学版), 2024,48(4):190-197.
- Zhang X Y, Liu S R, Liu B L, *et al.* Interpretable carbon emission prediction model based on key feature ranking[J]. Journal of China University of Petroleum(Edition of Natural Science), 2024,48(4):190-197.
- [69] Hu J, Shen L, Albanie S, *et al.* Squeeze-and-Excitation Networks[J]. Ieee Transactions on Pattern Analysis and Machine Intelligence, 2020,42(8):2011-2023.
- [70] 韦必颖, 建成梅, 苏晓煜, 等. 深圳市2015~2021年雨源型河流水质时空变化及其对降雨的响应[J]. 环境科学, 2024,45(2):780-791.
- Wei B Y, Cheng J M, Su X Y, *et al.* Spatial-temporal variation in water quality of rain-source rivers in Shenzhen from 2015 to 2021 and its response to rainfall[J]. Environmental Science, 2024,45(2):780-791.
- [71] 李文婧, 周凌峰, 赵晓丽, 等. 黄河流域水环境问题研究现状、挑战与展望[J]. 环境科学研究, 2024,37(1):32-41.
- Li W J, Zhou L F, Zhao X L, *et al.* Current status and challenges in diagnostic research on water environment problems in the Yellow River Basin[J]. Research of Environmental Sciences, 2024,37(1):32-41.
- [72] 缪今典, 张晓明, 魏天兴, 等. 千岛湖流域杭州段人类活动净氮、净磷输入时空分布[J]. 中国环境科学, 2021,41(6):2831-2842.
- Miao J D, Zhang X M, Wei T X, *et al.* Temporal and spatial distribution characteristics of net nitrogen and phosphorus input from human activity: A case study of Hangzhou section of Qiandao Lake Basin[J]. China Environmental Science, 2021,41(6):2831-2842.
- [73] 陈诗文, 袁旭音, 金晶, 等. 西苕溪支流河口水体营养盐的特征及源贡献分析[J]. 环境科学, 2016,37(11):4179-4186.
- Chen S W, Yuan X Y, Jin J, *et al.* Characteristics and pollution source analysis of nutrients in tributary outlets of Xitaoxi watershed[J]. Environmental Science, 2016,37(11):4179-4186.
- [74] 韦英怀, 胡敏鹏, 陈丁江. 我国主要河流水系硝态氮污染特征及定量源解析[J]. 环境科学, 2024,45(2):755-767.
- Wei Y H, Hu M P, Chen D J. Nitrate pollution characteristics and its quantitative source identification of major river systems in China[J]. Environmental Science, 2024,45(2):755-767.
- [75] 谭娟, 熊丽君, 王卿, 等. 不同时空尺度下土地利用结构与空间格局对苏州河水质的影响[J]. 环境科学, 2024,45(2):768-779.
- Tan J, Xiong L J, Wang Q, *et al.* Effects of land use structure and spatial pattern at different temporal and spatial scales on water quality in Suzhou creek [J]. Environmental Science, 2024,45(2):768-779.
- [76] 秦先燕, 吴剑雄, 郑涛, 等. 店埠河流域地表水氮素时空分布和来源解析[J]. 环境科学, 2024,45(12),doi: 10.13227/j.hj.kx.202311215.
- Qin X Y, Wu J X, Zheng T, *et al.* Spatio-temporal distributions and source analysis of nitrogen in the surface water of Dianbu River Basin[J]. Environmental Science, 2024,45(12),doi: 10.13227/j.hj.kx.202311215.
- [77] 郭朝臣, 雷坤, 李晓光, 等. 2017~2020年长江流域水体污染物通量时空变化特征分析[J]. 环境科学, 2023,44(8):4279-4291.
- Guo C C, Lei K, Li X G, *et al.* Spatiotemporal variation characteristics of main pollutant fluxes in the Yangtze River Basin from 2017 to 2020[J]. Environmental Science, 2023,44(8):4279-4291.
- [78] 刘晓荣, 杜新忠, 韩玉国, 等. 基于负荷历时曲线法的流域污染负荷特征解析与纳污能力研究——以沙河流域为例[J]. 中国环境科学, 2023,43(3):1216-1224.
- Liu X R, Du X Z, Han Y G, *et al.* Analysis of pollution load characteristics and assimilative capacity in Shahe watershed based on Load Duration Curve Method[J]. China Environmental Science, 2023,43(3):1216-1224.
- [79] 韩谓, 潘保柱, 陈越, 等. 黄河水环境特征与氮磷负荷时空分布[J]. 环境科学, 2021,42(12):5786-5795.
- Han X, Pan B Z, Chen Y, *et al.* Characteristics of water environment and spatial-temporal distribution of nitrogen and phosphorus load in the Yellow River[J]. Environmental Science, 2021,42(12):5786-5795.
- [80] 杨凡, 王丽婧, 纪道斌, 等. 三峡水库典型支流磷素赋存形态特征及其成因[J]. 环境科学, 2021,42(2):688-698.
- Yang F, Wang L J, Ji D B, *et al.* Characteristics of phosphorus speciation and genesis in typical tributaries of the Three Gorges Reservoir[J]. Environmental Science, 2021,42(2):688-698.

- [81] 姚平, 喻庆国, 陈先刚, 等. 气候变化对滇西北碧塔海流域景观演变的影响[J]. 生态学报, 2016,36(5):1453-1461.
Yao P, Yu Q G, Chen X G, *et al.* Landscape evolution characteristics of the Bita Lake watershed over northwestern Yunnan province under the background of climate changes[J]. *Acta Ecologica Sinica*, 2016,36(5):1453-1461.
- [82] 刘畅, 彭端, 杜尧东, 等. 珠三角地区典型浓雾和灰霾天气过程气象条件对比研究[J]. 生态环境学报, 2019,28(9):1818-1828.
Liu C, Peng D, Du Y D, *et al.* Comparative research of meteorological conditions for typical dense fog and haze process over Pearl River delta region [J]. *Ecology and Environmental Sciences*, 2019,28(9):1818-1828.
- [83] 胡红波, 孙桥. 基于状态空间模型的IIR滤波运算不确定度评估[J]. 计量学报, 2017,38(3):351-355.
Hu H B, Sun Q. Uncertainty evaluation of IIR filtering based on state-space model[J]. *Acta Metrologica Sinica*, 2017,38(3):351-355.
- [84] 禹姝含, 张熙堂, 张宇轩, 等. 莱州湾入海河流总氮来源及季节性变化成因解析: 以弥河为例[J]. 环境科学研究, doi: 10.13198/j.issn.1001-6929.2024.02.12.
Yu S H, Zhang X T, Zhang Y X, *et al.* Analysis of the sources and seasonal variations of total nitrogen in the river entering the Laizhou Bay[J]. *Research of Environmental Sciences*, doi: 10.13198/j.issn.1001-6929.2024.02.12.
- [85] 洪艺铭, 王冬梅, 王智源, 等. 苏南运河水生态健康关键表征指标识别与综合评价体系构建[J]. 环境科学学报, 2023,43(9):407-417.
Hong Y M, Wang D M, Wang Z Y, *et al.* Identification of key indicators of water ecological health and establishment of comprehensive evaluation system of the Sunan Canal[J]. *Acta Scientiae Circumstantiae*, 2023,43(9):407-417.
- [86] 赵长进, 陈钢, 杨汉杰, 等. 南方典型闸控河口水质风险演变及调度策略[J]. 中国环境科学, 2023,43(7):3644-3654.
Zhao C J, Chen G, Yang H J, *et al.* Evolution of water quality risk and dispatching strategy of the tidal sluice at the typical sluice-controlled Estuary in South China[J]. *China Environmental Science*, 2023,43(7):3644-3654.
- [87] 熊伟光, 彭嘉玉, 李晓光, 等. 2018~2022年海河流域总氮浓度时空变化特征及驱动因素分析[J]. 环境科学, 2025,46(1), doi: 10.13227/j.hjks.202312221.
Xiong W G, Peng J Y, Li X G, *et al.* Spatial-temporal variations and driving factors analysis of total nitrogen concentration in the Haihe River Basin from 2018 to 2022[J]. *Environmental Science*, 2025,46(1), doi: 10.13227/j.hjks.202312221.
- [88] 张亚, 唐振, 郭弘艺, 等. 上海黄浦江水系常见鱼类重金属含量及健康风险评价[J/OL]. 中国环境监测, <http://kns.cnki.net/kcms/detail/11.2861.x.20240515.2140.011.html>.
Zhang Y, Tang Z, Guo H Y, *et al.* Heavy metal content and health risk assessment of common fish in the Huangpu River system[J/OL]. *Environmental Monitoring in China*, <http://kns.cnki.net/kcms/detail/11.2861.x.20240515.2140.011.html>.
- [89] 殷旭旺, 马孟迪, 蒲同涌, 等. 春季渭河水生生物群落结构及其驱动因子分析[J]. 水产学杂志, 2023,36(5):65-76.
Yin X W, Mao M D, Pu T X, *et al.* Characteristics of aquatic community structure and driving factors in Weihe River in spring[J]. *Chinese Journal of Fisheries*, 2023,36(5):65-76.
- [90] 赵耿楠, 潘保柱, 丁一桐, 等. 渭河干流和秦岭北麓典型支流浮游植物功能群特征及水质评价[J]. 生态学报, 2021,41(8):3226-3237.
Zhao G N, Pan B Z, Ding Y T, *et al.* Characteristics and water quality evaluation of phytoplankton functional groups in the Weihe River mainstream and its tributaries in the northern foot of the Qinling Mountains[J]. *Acta Ecologica Sinica*, 2021,41(8):3226-3237.
- [91] 任丽江, 张妍, 张鑫, 等. 渭河流域关中段地表水重金属的污染特征与健康风险评价[J]. 生态环境学报, 2022,31(1):131-141.
Ren L J, Zhang Y, Zhang X, *et al.* Pollution characteristics and health risk assessment of heavy metals in surface water in Guanzhong section of the Weihe River Basin[J]. *Ecology and Environmental Sciences*, 2022,31(1):131-141.
- [92] 李海燕, 杨涛, 廖依琳, 等. 渭河流域(陕西段)河流生境质量分布格局及驱动力分析[J]. 生态环境学报, 2024,33(7):1153-1162.
Li H Y, Yang T, Liao Y L, *et al.* Analysis of distribution pattern and driving habitat quality of rivers in the Wei River Basin (Shaanxi section) [J]. *Ecology and Environmental Sciences*, 2024,33(7):1153-1162.
- [93] 吴锦涛. 渭河流域生态系统健康评价研究[D]. 西安: 西北大学, 2021.
Wu J T. Study on the evaluation of the ecosystem health of the Weihe River Basin[D]. Xi'an: Northwest University, 2021.
- [94] 张亚, 唐振, 郭弘艺, 等. 上海黄浦江水系常见鱼类重金属含量及健康风险评价[J]. 中国环境监测, 2024, 40 (4): 153-165.
Zhang Y, Tang Z, Guo H Y, *et al.* Heavy metal content and health risk assessment of common fish in the Huangpu River system [J]. *Environmental Monitoring in China*, 2024, 40 (4): 153-165.
- [95] 杨楠, 张妍, 孙豪, 等. 渭河流域地下水氮污染的来源示踪及其迁移转化过程识别[J]. 环境科学学报, doi: 10.13671/j.hjksxb.2024.0299.

- [Yang N, Zhang Y, Sun H, *et al.* Identification of nitrogen pollution sources and the fate of nitrogen in groundwater in the Weihe River Basin[J]. *Acta Scientiae Circumstantiae*, doi: 10.13671/j.hjkxxb.2024.0299.
- [96] 谢慧钰, 胡梅, 嵇晓燕, 等. 2011~2019年鄱阳湖水质演化特征及主要污染因子解析[J]. *环境科学*, 2022, **43**(12):5585-5597.
- Xie H Y, Hu M, Ji X Y, *et al.* Water quality evolution characteristics and pollution factor analysis in Poyang Lake from 2011 to 2019 [J]. *Environmental Science*, 2022, **43**(12):5585-5597.
- [97] 乔昊安, 白平, 高磊, 等. 黄河流域北洛河与清涧河水环境中全氟/多氟化合物的污染特征[J/OL]. *环境化学*, <http://kns.cnki.net/kcms/detail/11.1844.x.20240813.1244.018.html>.
- Qiao H A, Bai P, Gao L, *et al.* Pollution characteristics of per/polyfluoroalkyl substances in waters of Beiluo River and Qingjian River, Yellow River Basins [J/OL]. *Environmental Chemistry*, <http://kns.cnki.net/kcms/detail/11.1844.x.20240813.1244.018.html>.
- [98] 李军, 脱新颖, 马利邦, 等. 黄河流域渭河支流泾河(崆峒段)河流表层沉积物重金属溯源解析[J/OL]. *湖泊科学*, <http://kns.cnki.net/kcms/detail/32.1331.P.20240910.1632.004.html>.
- Li J, Tuo X Y, Ma L B, *et al.* Source apportionment for heavy metals in surface sediments of the Kongtong section of the Jing River: A Wei River tributary in the Yellow River Basin[J]. *Journal of Lake Sciences*, <http://kns.cnki.net/kcms/detail/32.1331.P.20240910.1632.004.html>.
- [99] Shi P, Zhang Y, Song J X, *et al.* Response of nitrogen pollution in surface water to land use and social-economic factors in the Weihe River watershed, northwest China[J]. *Sustain Cities Soc*, 2019, **50**, doi: 10.1016/j.scs.2019.101658.
- [100] 陈永存, 徐嘉骏, 马增岭, 等. 平原河网颗粒有机质光谱性质与流域土地利用变化的耦合关系分析[J]. *环境科学学报*, doi: 10.13671/j.hjkxxb.2024.0252.
- Chen Y C, Xu J J, Ma Z L, *et al.* Coupling analysis of particulate organic matter optical properties and land use in plains river networks [J]. *Acta Scientiae Circumstantiae*, doi: 10.13671/j.hjkxxb.2024.0252.
- [101] 张藤丽, 葛莉, 韦大明. 基于全国耕地消纳的畜禽粪便特征分布与环境承载力预警分析[J]. *中国生态农业学报(中英文)*, 2020, **28**(5):745-755.
- Zhang T L, Yan L, Wei D M, *et al.* Characteristic distribution of livestock manure and warning analysis of environmental carrying capacity based on the consumption of cultivated land in China[J]. *Chinese Journal of Eco-Agriculture*, 2020, **28**(5):745-755.
- [102] Zhao M M, Wang S M, Chen Y P, *et al.* Pollution status of the Yellow River tributaries in middle and lower reaches[J]. *Science of the Total Environment*, 2020, **722**, doi: 10.1016/j.scitotenv.2020.137861.
- [103] 杨学福, 王蕾, 关建玲, 等. 基于多元统计分析的渭河西咸段水质评价[J]. *环境工程学报*, 2016, **10**(3):1560-1565.
- Yang X F, Wang L, Guan J L, *et al.* Comprehensive assessment of water quality in Xi'an-Xianyang section of Weihe River based on multivariate analysis method[J]. *Chinese Journal of Environmental Engineering*, 2016, **10**(3):1560-1565.
- [104] 杨毅, 董承璇, 朱裕强, 等. 枯水期西安水体中DOM的组成、性质和来源[J]. *中国环境科学*, 2024, **44**(2):953-960.
- Yang Y, Dong C X, Zhu Y Q, *et al.* Components, properties and sources of DOM in Xi'an water bodies in dry season[J]. *China Environmental Science*, 2024, **44**(2):953-960.
- [105] 李洪庆, 陈明慧, 程飞飞, 等. 基于“源-汇”理论的深圳河湾流域非点源污染风险评价[J]. *农业工程学报*, 2024, **40**(19): 217-224.
- Li H Q, Chen M H, Cheng F F, *et al.* Evaluating the non-point source pollution risk of Shenzhen River-Bay basin using "source-sink" landscape pattern theory [J]. *Transactions of the Chinese Society of Agricultural Engineering*, 2024, **40**(19): 217-224.
- [106] 何金珂, 周亚男, 陈跃红, 等. 基于最优尺度地理探测的长三角有机污染物时空分布驱动因素分析[J]. *环境科学*, 2024, **45**(6):3480-3492.
- He J K, Zhou Y N, Chen Y H, *et al.* Driving factors analysis for spatial-temporal distribution of organic pollutants in the Yangtze River delta based on the optimal-scale geographical detector[J]. *Environmental Science*, 2024, **45**(6):3480-3492.
- [107] 陈丽芳, 曹柯欣, 张思鹏, 等. 群智能优化算法最新进展[J/OL]. *计算机工程与应用*, <http://kns.cnki.net/kcms/detail/11.2127.tp.20240619.1824.003.html>.
- Chen L F, Cao K X, Zhang S P, Recent progress of swarm intelligent optimization algorithms[J/OL]. *Computer Engineering and Applications*, <http://kns.cnki.net/kcms/detail/11.2127.tp.20240619.1824.003.html>.